QuetzalMart
LO DE TODOS LOS DÍAS, MÁS CERCA

Manual 1

Instalación, funcionamiento de los módulos, carga de información y RPA

Implementación ERP, comercio electrónico, gestión documental, RPA y marketing digital

Universidad de San Carlos de Guatemala · Facultad de Ingeniería · Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2 · Proyecto único · Segundo semestre 2026

Grupo __ (COMPLETAR)

Nombre Apellido (COMPLETAR)	20XXXXXXX
Nombre Apellido (COMPLETAR)	20XXXXXXX
Nombre Apellido (COMPLETAR)	20XXXXXXX

Auxiliar: (COMPLETAR)
Fecha: 20/10/2026

Contenido

1. Instalación del sistema
   1.1 Arquitectura
   1.2 Requisitos
   1.3 Crear la máquina virtual
   1.4 Instalar QuetzalMart con un solo comando
   1.5 Qué deja configurado el módulo qm_implementacion
   1.6 Cargar los datos, el correo y Google Analytics
   1.7 Acceso a la base de datos desde DBeaver
   1.8 Mantenimiento
2. Funcionamiento de cada módulo
   2.1 Ventas
   2.2 Compras
   2.3 Inventario
   2.4 Facturación y contabilidad
   2.5 Empleados y contratos
   2.6 CRM
   2.7 Sitio web y comercio electrónico
   2.8 Marketing por correo
   2.9 Documentos (gestión documental)
   2.10 Módulos propios
3. Carga masiva de información
   3.1 Cómo se importa un archivo en Odoo
   3.2 Plantillas por módulo
   3.3 Órdenes de compra
   3.4 Ventas y cotizaciones
   3.5 Clientes en el CRM
   3.6 Administración de empleados
   3.7 Generación de facturas
4. RPA con UiPath
   4.1 Problema que resuelve
   4.2 Diseño
   4.3 Construcción paso a paso en UiPath Studio
   4.4 Ejecución y resultado
   4.5 Ventajas de implementar el RPA

1. Instalación del sistema

1.1 Arquitectura

QuetzalMart funciona en **una máquina virtual de la nube** con Ubuntu 24.04. Dentro de ella, Docker ejecuta tres contenedores:

Componente	Imagen	Función
Base de datos	`postgres:16-alpine`	Base de datos relacional centralizada `quetzalmart` (todas las sucursales). Solo escucha dentro de la VM.
ERP	`odoo:18.0`	Odoo Community 18 con los módulos del proyecto y los módulos propios `qm_*`.
Servidor web	`caddy:2.8-alpine`	Publica Odoo por HTTPS (certificado de Let's Encrypt automático).

Fuera de la nube se usan: **UiPath Studio** (RPA, en una PC con Windows), **Google Analytics 4** (métricas de la tienda), **DBeaver** (consultas SQL por túnel SSH) y una cuenta de correo de la empresa para los envíos.

Requisito del enunciado	Implementación
Odoo Community en la nube	Odoo 18 Community en la VM (Azure o Google Cloud)
Base de datos relacional en la nube	PostgreSQL 16 en la misma VM (Odoo solo admite PostgreSQL)
Plataforma en la nube	Microsoft Azure for Students o Google Cloud
UiPath para RPA	Proyecto `rpa/QuetzalMart_Robot`
Google Analytics	GA4 con comercio electrónico (módulo `qm_ga4_ecommerce`)
Gestor documental integrado a Odoo	OCA DMS 18 + módulo `qm_gestion_documental`

1.2 Requisitos

- Cuenta de Azure for Students (100 USD, sin tarjeta) o Google Cloud (300 USD de prueba).
- VM de 2 vCPU, 4 GB de RAM y 30 GB de disco con puertos 22, 80 y 443 abiertos.
- El repositorio del proyecto (carpeta `proyecto_sog2_quetzalmart`).
- En la PC: Python 3.10+ (para la carga de datos), UiPath Studio y DBeaver.

1.3 Crear la máquina virtual

Azure: Máquinas virtuales ▶ Crear ▶ imagen *Ubuntu Server 24.04 LTS*, tamaño **B2s**, autenticación con clave SSH, puertos de entrada SSH, HTTP y HTTPS. Luego, en la IP pública de la VM, asignación **Estática** y **etiqueta de nombre DNS** (por ejemplo `quetzalmart-g1`).

Google Cloud: Compute Engine ▶ Crear instancia ▶ `e2-medium`, Ubuntu 24.04, disco de 30 GB, *Permitir tráfico HTTP y HTTPS*; reservar la IP externa como estática.

Agregar aquí las capturas de la consola de la nube: creación de la VM, tamaño, reglas de red y la IP pública estática.

1.4 Instalar QuetzalMart con un solo comando

Desde la VM (conexión SSH):

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
git clone https://github.com/pablomarroquinnn1/geren2.git
cd geren2/proyecto_sog2_quetzalmart/nube
sudo ./instalar.sh                # usa <ip>.sslip.io como dominio
# o con dominio propio: sudo ./instalar.sh quetzalmart-g1.eastus.cloudapp.azure.com
```

El script `instalar.sh` realiza ocho pasos y puede repetirse sin perder datos:

Paso	Qué hace
1	Instala Docker, Docker Compose y Git si faltan.
2	Crea `nube/.env` con el dominio y contraseñas aleatorias (base de datos, clave maestra, administrador y usuario de solo lectura).
3	Descarga el módulo OCA DMS (gestión documental) en una versión fija.
4	Genera `odoo.conf` : una sola base `quetzalmart` , sin administrador público de bases, 2 workers y 2 hilos de tareas programadas.
5	Inicia PostgreSQL y espera a que esté listo.
6	Crea la base en **español latinoamericano**, prepara la compañía en Guatemala con quetzales, instala la contabilidad de Guatemala (`l10n_gt` : plan contable e IVA) y luego `qm_implementacion` , que instala y configura todo lo demás.
7	Crea el usuario de PostgreSQL `consulta` de **solo lectura** para la calificación.
8	Inicia Odoo y Caddy y espera el certificado HTTPS. Muestra la URL y las credenciales.

Al terminar muestra un resumen como este (las claves reales quedan en `nube/credenciales.txt` , que no se sube al repositorio):

```
==> Listo
URL:            https://quetzalmart.20-55-10-7.sslip.io
Base de datos:  quetzalmart
Usuario Odoo:   admin@quetzalmart.com
Clave Odoo:     ********************
PostgreSQL (túnel SSH, puerto 5432 de la VM):
  usuario consulta / ********   (solo lectura)
```

Agregar la captura de la terminal al terminar instalar.sh en la VM.

1.5 Qué deja configurado el módulo `qm_implementacion`

- **Compañía QuetzalMart** en Guatemala, moneda quetzal (formato `Q 1,250.50`), plan contable e IVA del 12 % de Guatemala, logotipo y documentos con los colores de la marca.
- **Tres sucursales** (almacenes `GUA`, `MEX`, `SAL`) con dirección propia y seis sectores cada una, y **reglas de ubicación** que guardan cada categoría en su sector.
- **Equipos de venta** por sucursal y el equipo *Tienda en línea*; leads activados en el CRM.
- **Tienda en línea** con portada propia, seis categorías, precios con IVA incluido, cuenta opcional, registro libre, envío a domicilio (Q30, gratis desde Q350), envío regional a México y El Salvador, recoger en sucursal y **pago con tarjeta de prueba**.
- **Compras** mayores a Q 10,000 con aprobación de un gerente.
- **Gestión documental:** carpeta *Archivo QuetzalMart* con subcarpetas, categorías y etiquetas.
- **Marketing:** plantillas de correo propias, listas de correo, campaña masiva y código de descuento **QUETZAL10**.

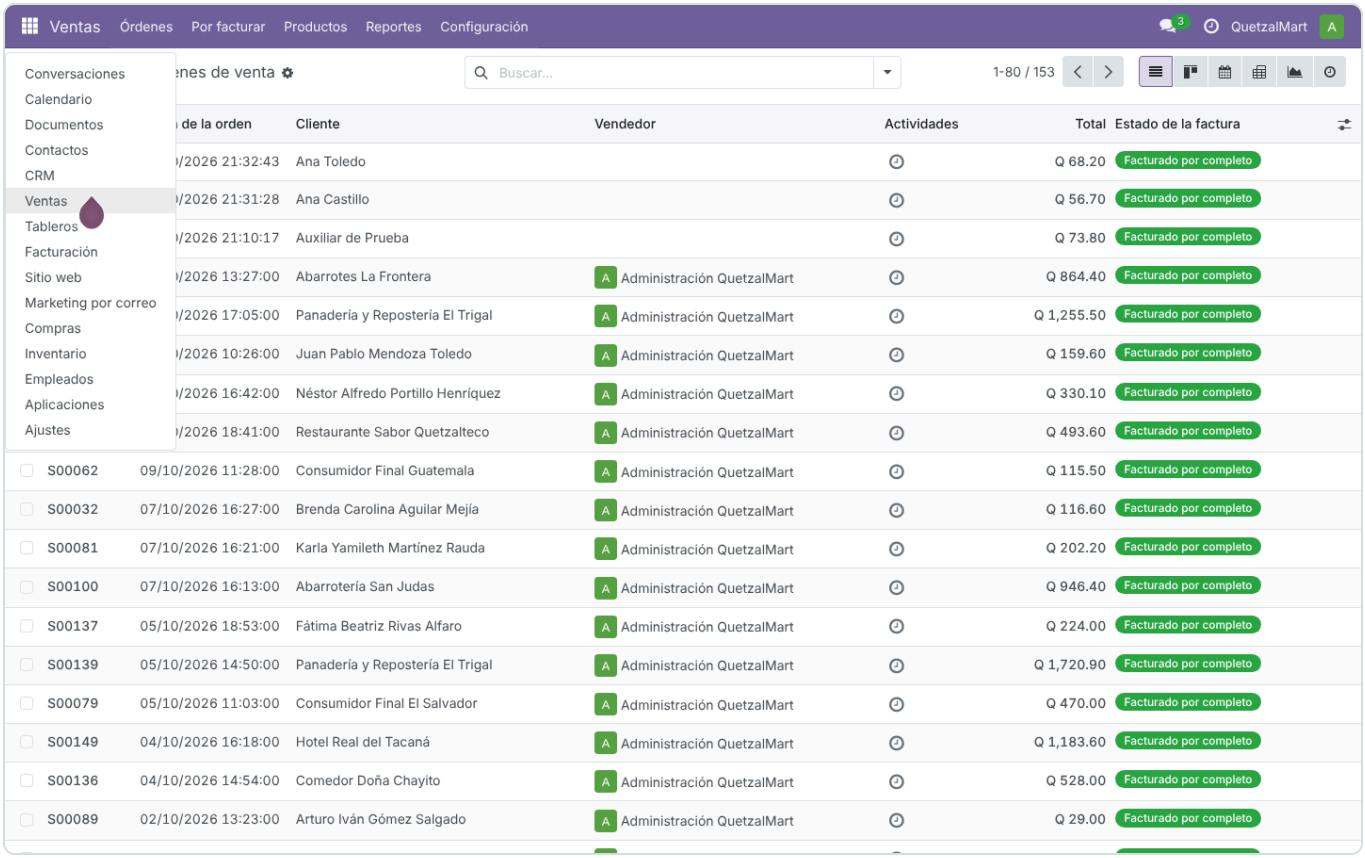


Figura 1. Aplicaciones de Odoo instaladas para QuetzalMart.

1.6 Cargar los datos, el correo y Google Analytics

Desde la PC del grupo (más detalle en `docs/02_carga_de_datos.md` y `docs/04_correo_y_marketing.md`):

```
pip install openpyxl reportlab
python carga_masiva/cargar_quetzalmart.py --url https://SU-DOMINIO --clave CLAVE_ADMIN \
    --ga4 G-XXXXXXXXXX --correo-remitente ventas.quetzalmart@gmail.com \
    --smtp-servidor smtp.gmail.com --smtp-usuario ventas.quetzalmart@gmail.com --smtp-
clave "CLAVE APP"
```

1.7 Acceso a la base de datos desde DBeaver

PostgreSQL no se expone a Internet. En DBeaver: conexión PostgreSQL a `localhost:5432`, base `quetzalmart`, usuario `consulta`, y en la pestaña **SSH** un túnel a la IP de la VM con la clave privada. Las consultas preparadas están en `sql/consultas_calificacion.sql`.

1.8 Mantenimiento

Tarea	Comando en `nube/`
Actualizar módulos tras un cambio	`sudo ./actualizar.sh`
Respaldo de base y archivos	`sudo ./respaldo.sh`
Consola SQL de solo lectura	`sudo ./consola_sql.sh`
Registros de Odoo	`sudo docker compose logs -f odoo`

2. Funcionamiento de cada módulo

2.1 Ventas

Gestiona cotizaciones y pedidos de las tres sucursales y de la tienda en línea. Cada pedido indica el almacén que entrega y el equipo de ventas (sucursal). Al confirmar una cotización se reserva el inventario; desde el pedido se crea la factura. **Menús:** Ventas ▶ Órdenes ▶ Cotizaciones / Órdenes.

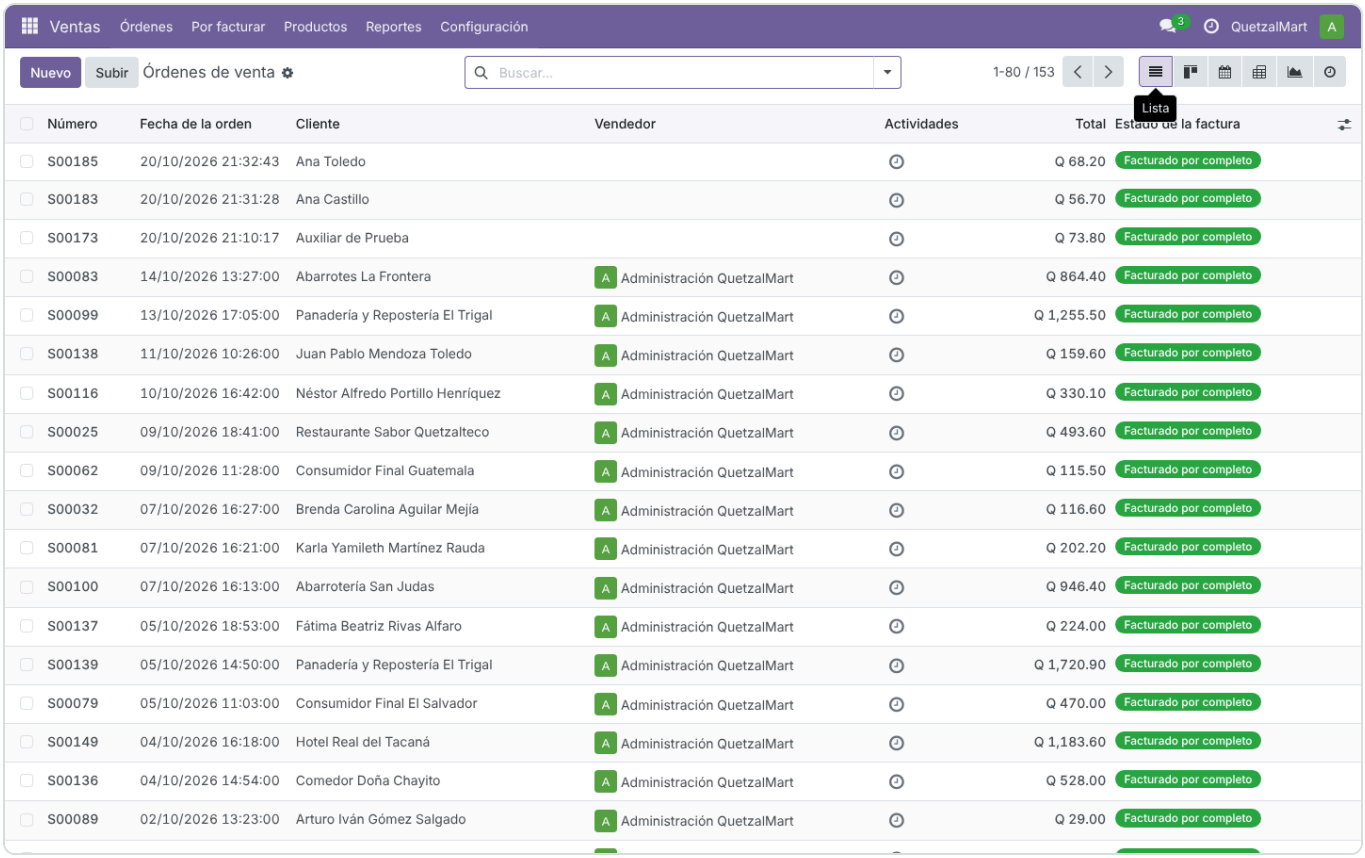


Figura 2. Listado de pedidos de venta.

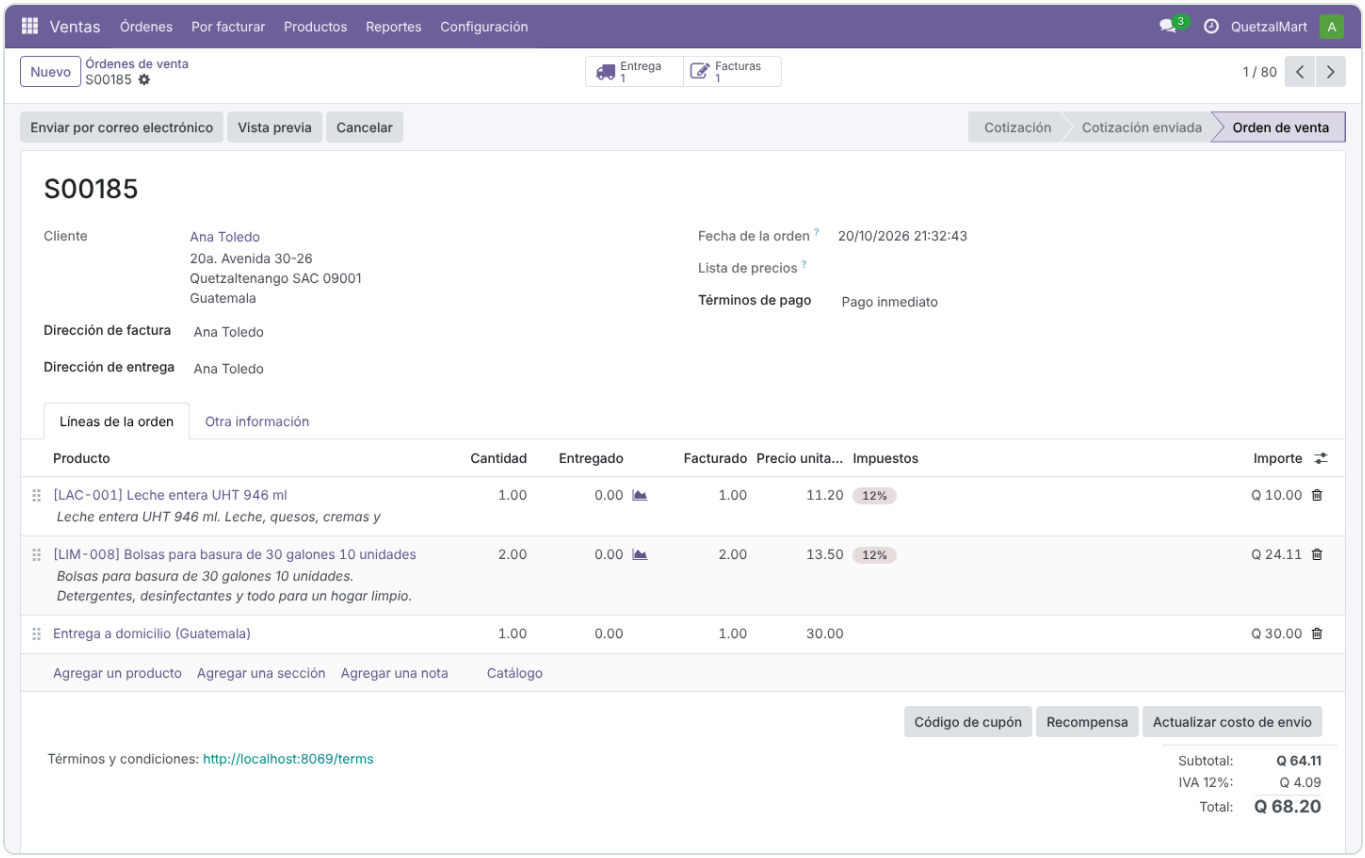
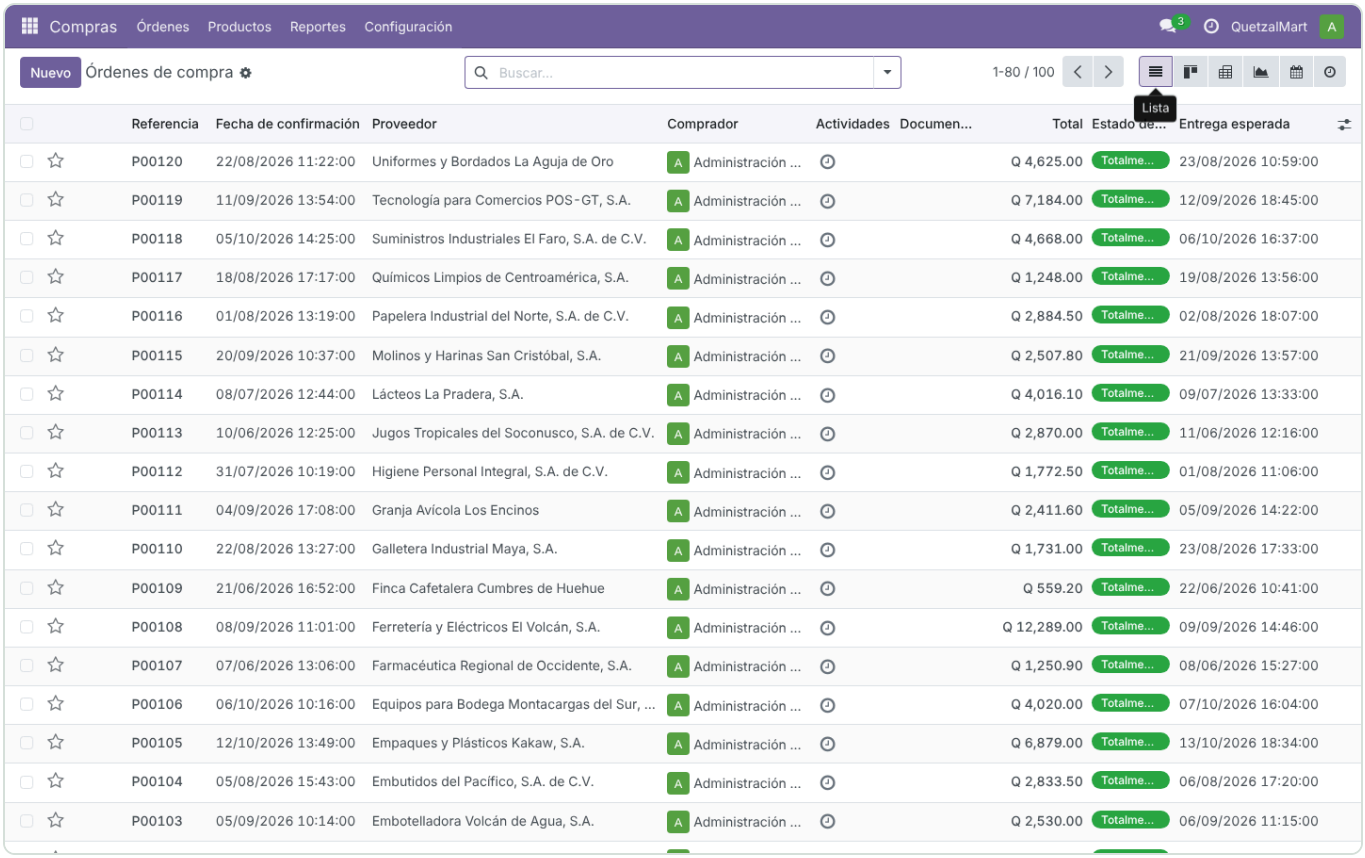


Figura 3. Pedido de venta con productos, IVA, envío, entrega y factura.

2.2 Compras

Solicitudes de cotización a proveedores, órdenes de compra (con aprobación sobre Q 10,000), recepciones en la sucursal y facturas del proveedor. **Menús:** Compras ▶ Pedidos.



Referencia	Fecha de confirmación	Proveedor	Comprador	Actividades	Documen...	Total	Estado de...	Entrega esperada
P00120	22/08/2026 11:22:00	Uniformes y Bordados La Aguja de Oro	Administración ...			Q 4,625.00	Totalme...	23/08/2026 10:59:00
P00119	11/09/2026 13:54:00	Tecnología para Comercios POS-GT, S.A.	Administración ...			Q 7,184.00	Totalme...	12/09/2026 18:45:00
P00118	05/10/2026 14:25:00	Suministros Industriales El Faro, S.A. de C.V.	Administración ...			Q 4,668.00	Totalme...	06/10/2026 16:37:00
P00117	18/08/2026 17:17:00	Químicos Limpios de Centroamérica, S.A.	Administración ...			Q 1,248.00	Totalme...	19/08/2026 13:56:00
P00116	01/08/2026 13:19:00	Papelera Industrial del Norte, S.A. de C.V.	Administración ...			Q 2,884.50	Totalme...	02/08/2026 18:07:00
P00115	20/09/2026 10:37:00	Molinos y Harinas San Cristóbal, S.A.	Administración ...			Q 2,507.80	Totalme...	21/09/2026 13:57:00
P00114	08/07/2026 12:44:00	Lácteos La Pradera, S.A.	Administración ...			Q 4,016.10	Totalme...	09/07/2026 13:33:00
P00113	10/06/2026 12:25:00	Jugos Tropicales del Soconusco, S.A. de C.V.	Administración ...			Q 2,870.00	Totalme...	11/06/2026 12:16:00
P00112	31/07/2026 10:19:00	Higiene Personal Integral, S.A. de C.V.	Administración ...			Q 1,772.50	Totalme...	01/08/2026 11:06:00
P00111	04/09/2026 17:08:00	Granja Avícola Los Encinos	Administración ...			Q 2,411.60	Totalme...	05/09/2026 14:22:00
P00110	22/08/2026 13:27:00	Galletera Industrial Maya, S.A.	Administración ...			Q 1,731.00	Totalme...	23/08/2026 17:33:00
P00109	21/06/2026 16:52:00	Finca Cafetalera Cumbres de Huehue	Administración ...			Q 559.20	Totalme...	22/06/2026 10:41:00
P00108	08/09/2026 11:01:00	Ferretería y Eléctricos El Volcán, S.A.	Administración ...			Q 12,289.00	Totalme...	09/09/2026 14:46:00
P00107	07/06/2026 13:06:00	Farmacéutica Regional de Occidente, S.A.	Administración ...			Q 1,250.90	Totalme...	08/06/2026 15:27:00
P00106	06/10/2026 10:16:00	Equipos para Bodega Montacargas del Sur, ...	Administración ...			Q 4,020.00	Totalme...	07/10/2026 16:04:00
P00105	12/10/2026 13:49:00	Empaques y Plásticos Kakaw, S.A.	Administración ...			Q 6,879.00	Totalme...	13/10/2026 18:34:00
P00104	05/08/2026 15:43:00	Embutidos del Pacífico, S.A. de C.V.	Administración ...			Q 2,833.50	Totalme...	06/08/2026 17:20:00
P00103	05/09/2026 10:14:00	Embotelladora Volcán de Agua, S.A.	Administración ...			Q 2,530.00	Totalme...	06/09/2026 11:15:00

Figura 4. Solicitudes de cotización y órdenes de compra.

2.3 Inventario

Tres almacenes con seis sectores cada uno. Las reglas de ubicación envían cada categoría a su sector al recibir mercadería; los conteos se registran en *Inventario físico*.

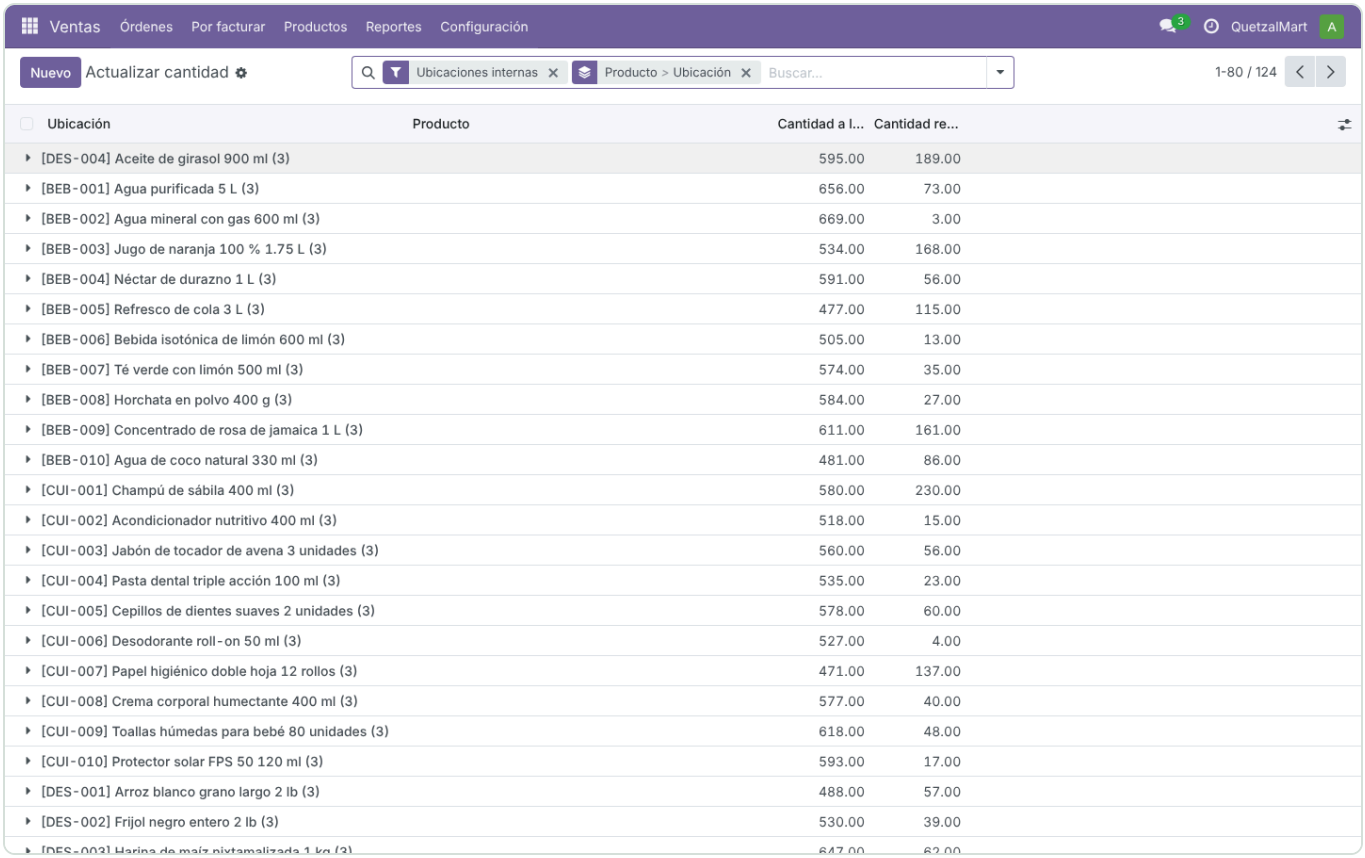


Figura 5. Existencias por sucursal y sector.

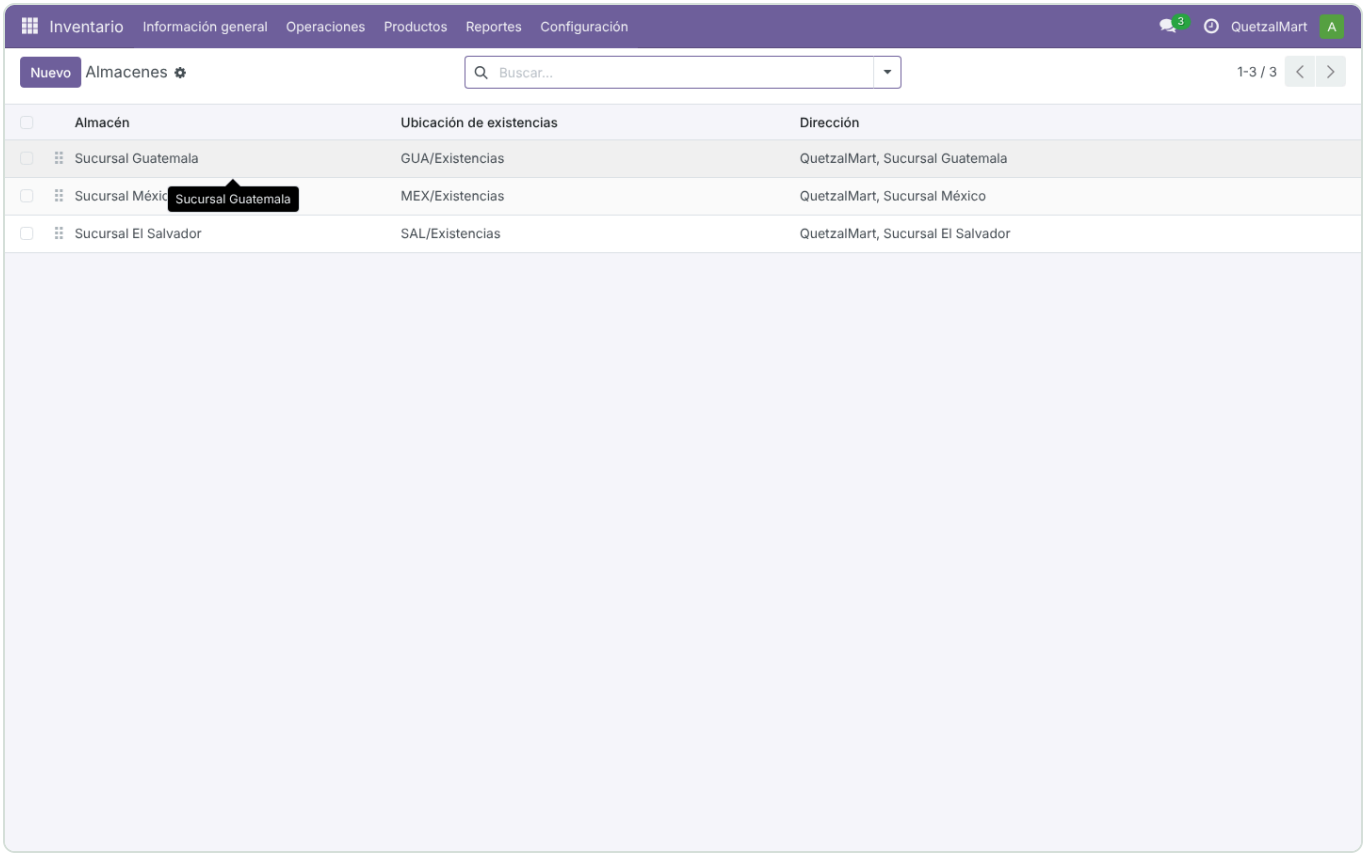
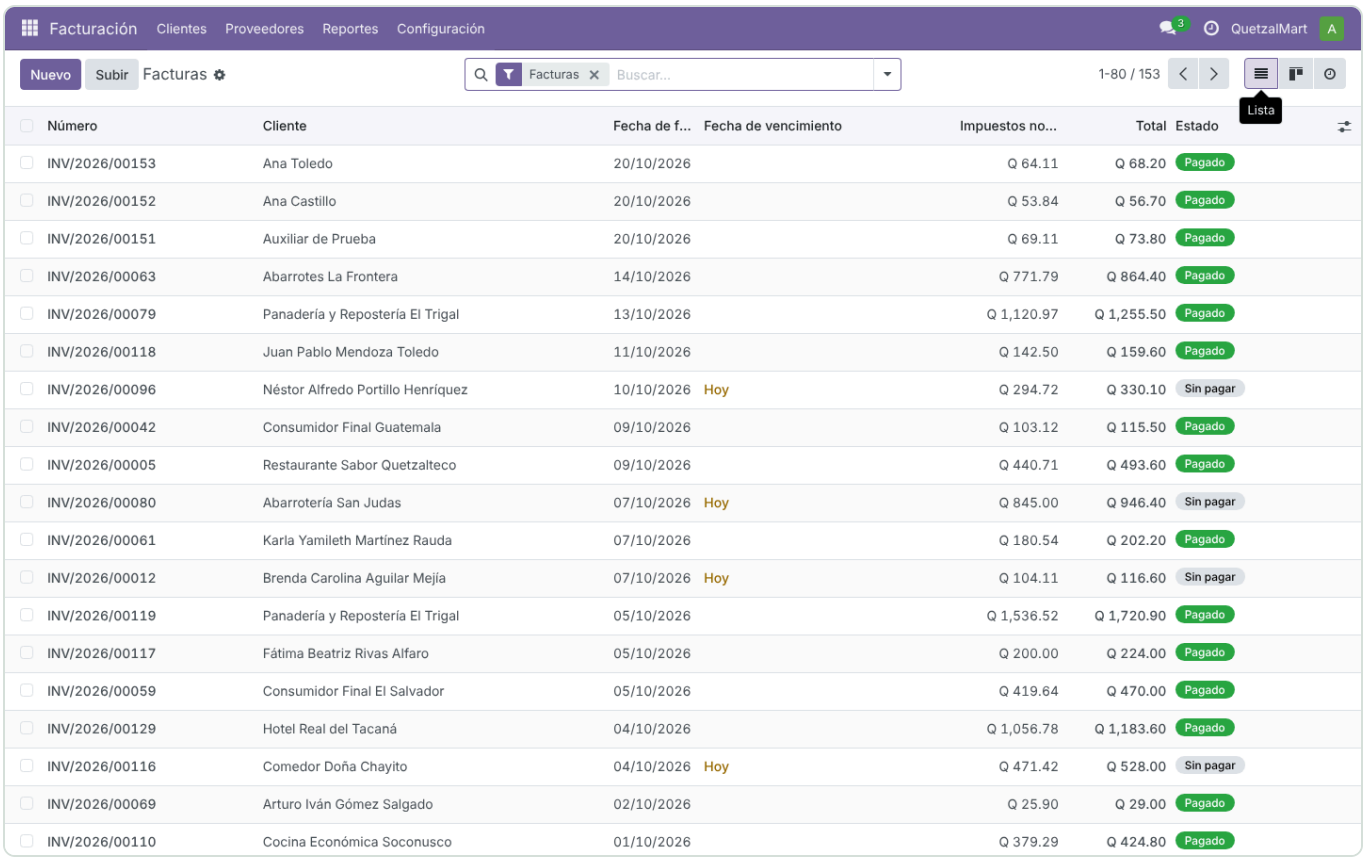


Figura 6. Las tres sucursales como almacenes de una sola compañía.

2.4 Facturación y contabilidad

Facturas de cliente y de proveedor con el IVA de Guatemala, pagos y estado de cobro. Cada factura de cliente publicada guarda su PDF en el gestor documental de forma automática.



Número	Cliente	Fecha de f...	Fecha de vencimiento	Impuestos no...	Total	Estado
INV/2026/00153	Ana Toledo	20/10/2026		Q 64.11	Q 68.20	Pagado
INV/2026/00152	Ana Castillo	20/10/2026		Q 53.84	Q 56.70	Pagado
INV/2026/00151	Auxiliar de Prueba	20/10/2026		Q 69.11	Q 73.80	Pagado
INV/2026/00063	Abarrotes La Frontera	14/10/2026		Q 771.79	Q 864.40	Pagado
INV/2026/00079	Panadería y Repostería El Trigal	13/10/2026		Q 1,120.97	Q 1,255.50	Pagado
INV/2026/00118	Juan Pablo Mendoza Toledo	11/10/2026		Q 142.50	Q 159.60	Pagado
INV/2026/00096	Néstor Alfredo Portillo Henríquez	10/10/2026	Hoy	Q 294.72	Q 330.10	Sin pagar
INV/2026/00042	Consumidor Final Guatemala	09/10/2026		Q 103.12	Q 115.50	Pagado
INV/2026/00005	Restaurante Sabor Quetzalteco	09/10/2026		Q 440.71	Q 493.60	Pagado
INV/2026/00080	Abarrotería San Judas	07/10/2026	Hoy	Q 845.00	Q 946.40	Sin pagar
INV/2026/00061	Karla Yamileth Martínez Rauda	07/10/2026		Q 180.54	Q 202.20	Pagado
INV/2026/00012	Brenda Carolina Aguilar Mejía	07/10/2026	Hoy	Q 104.11	Q 116.60	Sin pagar
INV/2026/00119	Panadería y Repostería El Trigal	05/10/2026		Q 1,536.52	Q 1,720.90	Pagado
INV/2026/00117	Fátima Beatriz Rivas Alfaro	05/10/2026		Q 200.00	Q 224.00	Pagado
INV/2026/00059	Consumidor Final El Salvador	05/10/2026		Q 419.64	Q 470.00	Pagado
INV/2026/00129	Hotel Real del Tacaná	04/10/2026		Q 1,056.78	Q 1,183.60	Pagado
INV/2026/00116	Comedor Doña Chayito	04/10/2026	Hoy	Q 471.42	Q 528.00	Sin pagar
INV/2026/00069	Arturo Iván Gómez Salgado	02/10/2026		Q 25.90	Q 29.00	Pagado
INV/2026/00110	Cocina Económica Soconusco	01/10/2026		Q 379.29	Q 424.80	Pagado

Figura 7. Facturas de clientes con su estado de pago.

2.5 Empleados y contratos

Cinco departamentos, siete puestos y 35 empleados con su sucursal (ubicación de trabajo), jefe inmediato, DPI y contrato vigente. **Menús:** Empleados ▶ Empleados / Departamentos / Contratos.

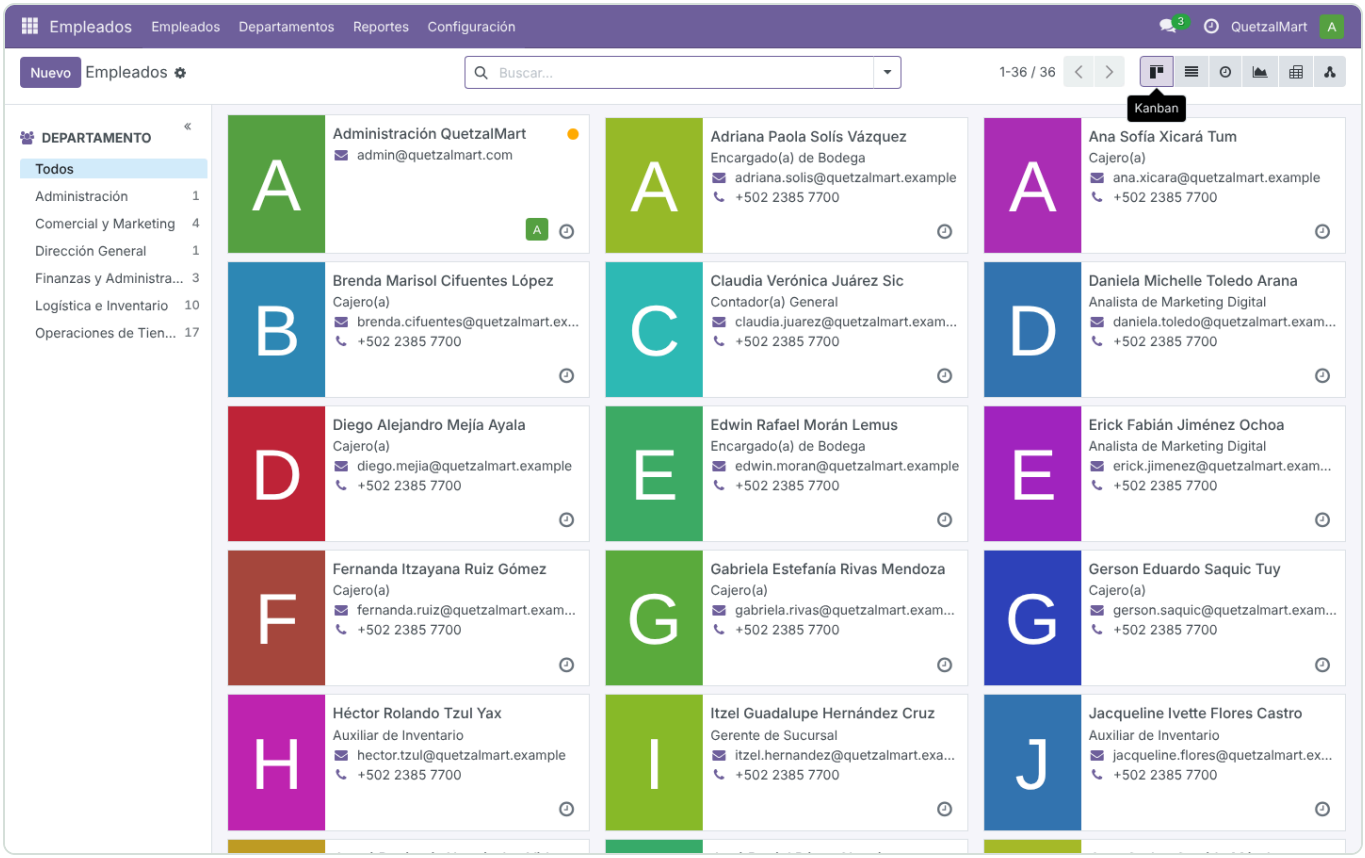


Figura 8. Directorio de empleados.

2.6 CRM

Embudo de oportunidades por etapa y equipo, leads de los registros en la tienda y oportunidades ganadas generadas por cada compra en línea.

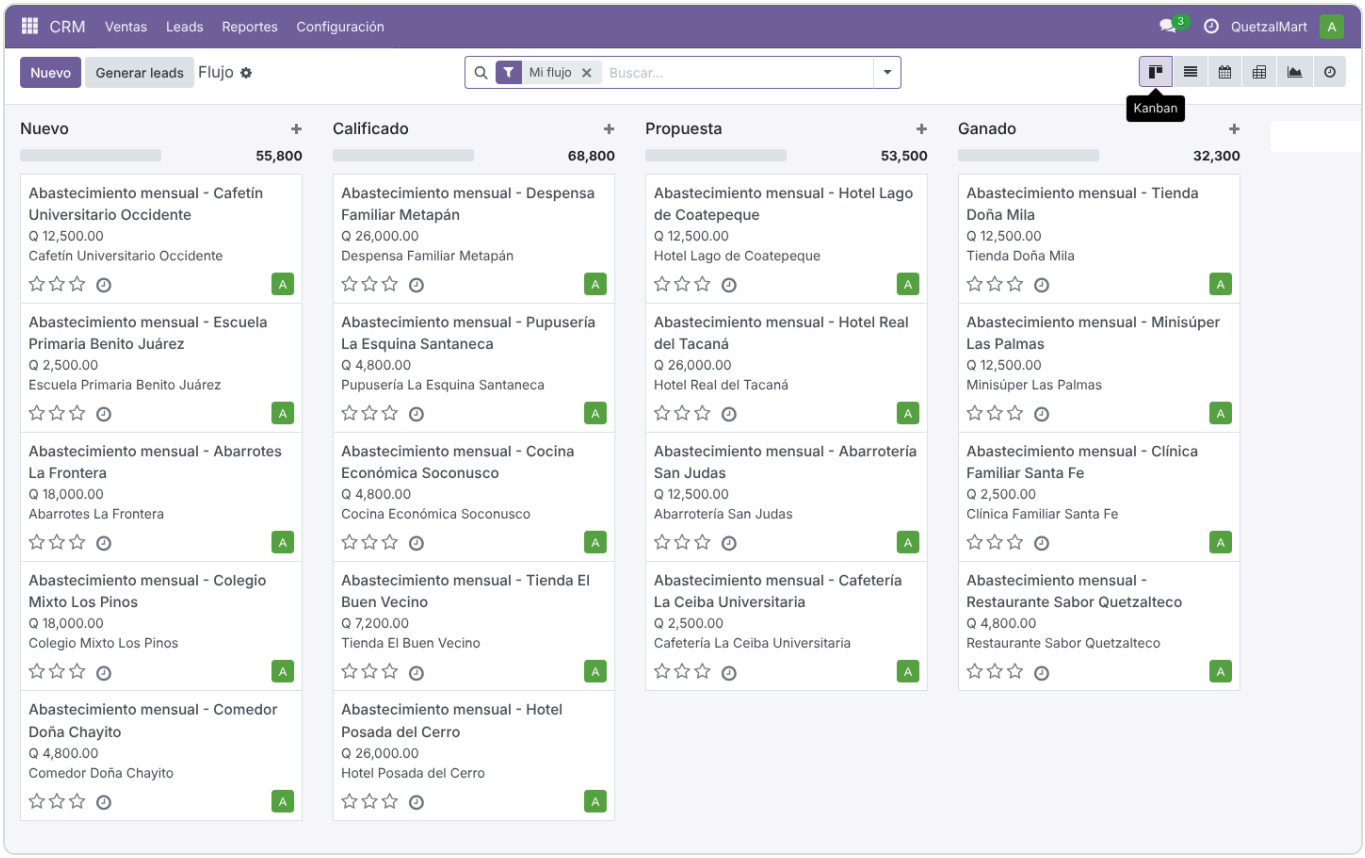


Figura 9. Embudo del CRM con las oportunidades de clientes empresariales.

2.7 Sitio web y comercio electrónico

Portada, catálogo de 60 productos con imagen, carrito con IVA y envío, pago y confirmación. Está conectado al ERP (pedidos, inventario y facturas) y al CRM (leads y oportunidades), y envía los eventos de comercio electrónico a Google Analytics 4.

QuetzalMart Inicio Tienda Contáctanos +1 555-555-5556 Iniciar sesión Contáctanos

AHORA TAMBIÉN EN LÍNEA

Lo de todos los días, más cerca de ti

Despensa, lácteos, bebidas, limpieza y cuidado personal a precios justos. Entregamos en Guatemala, México y El Salvador.



Entrega a domicilio
Gratis en Guatemala desde Q350

Pago seguro
Tarjeta de crédito o débito

Factura al instante
Te llega a tu correo

3 sucursales
Guatemala, México y El Salvador

Compra por categoría

Todo lo que tu casa necesita, en un solo lugar.



Despensa
Granos, harinas, aceites y básicos de la cocina chapina.



Lácteos y refrigerados
Leche, quesos, cremas y productos de la cadena de frío.



Bebidas
Agua, jugos, refrescos e hidratantes para toda la familia.



Snacks y dulces
Boquitas, galletas y dulces para compartir.



Limpieza del hogar
Detergentes, desinfectantes y todo para un hogar limpio.



Cuidado personal
Higiene y cuidado personal para todos los días.

Favoritos de la semana





Figura 10. Página de inicio de la tienda en línea.

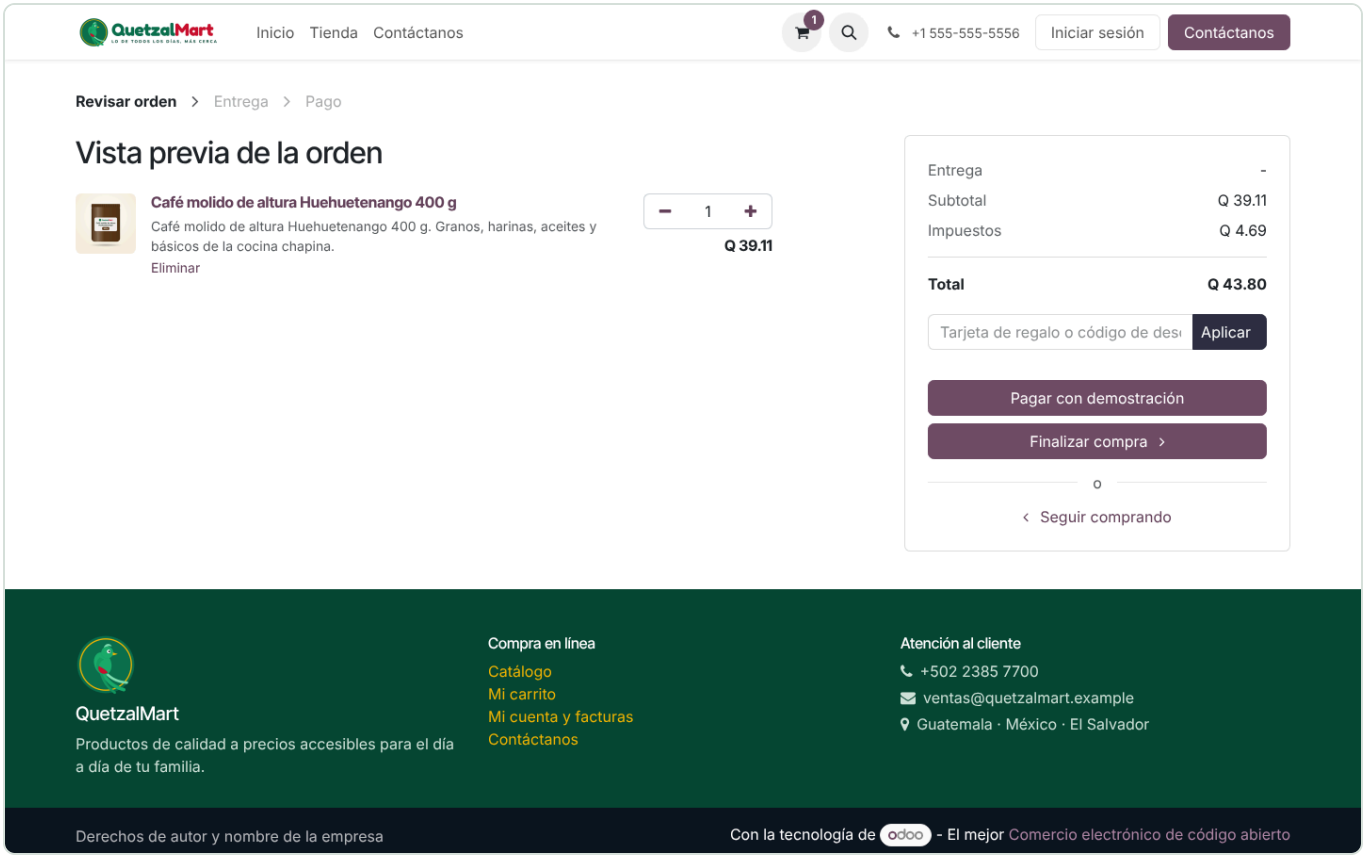

QuetzalMart
Inicio
Tienda
Contáctanos
1
+1 555-555-5556
Iniciar sesión
Contáctanos
Revisar orden
Entrega
Pago
Vista previa de la orden
Café molido de altura Huehuetenango 400 g
Café molido de altura Huehuetenango 400 g. Granos, harinas, aceites y básicos de la cocina chapina.
Eliminar
1
Q 39.11
Entrega -
Subtotal Q 39.11
Impuestos Q 4.69
Total Q 43.80
Tarjeta de regalo o código de des
Aplicar
Pagar con demostración
Finalizar compra
o
Seguir comprando
QuetzalMart
Productos de calidad a precios accesibles para el día a día de tu familia.
Compra en línea
Catálogo
Mi carrito
Mi cuenta y facturas
Contáctanos
Atención al cliente
+502 2385 7700
ventas@quetzalmart.example
Guatemala · México · El Salvador
Derechos de autor y nombre de la empresa
Con la tecnología de odoo - El mejor Comercio electrónico de código abierto

Figura 11. Carrito con subtotal, impuestos y total.

2.8 Marketing por correo

Listas de correo (*Clientes QuetzalMart*, *Clientes tienda en línea*, *Registros web*), la campaña masiva de temporada y las plantillas del comprobante y de la campaña postcompra.

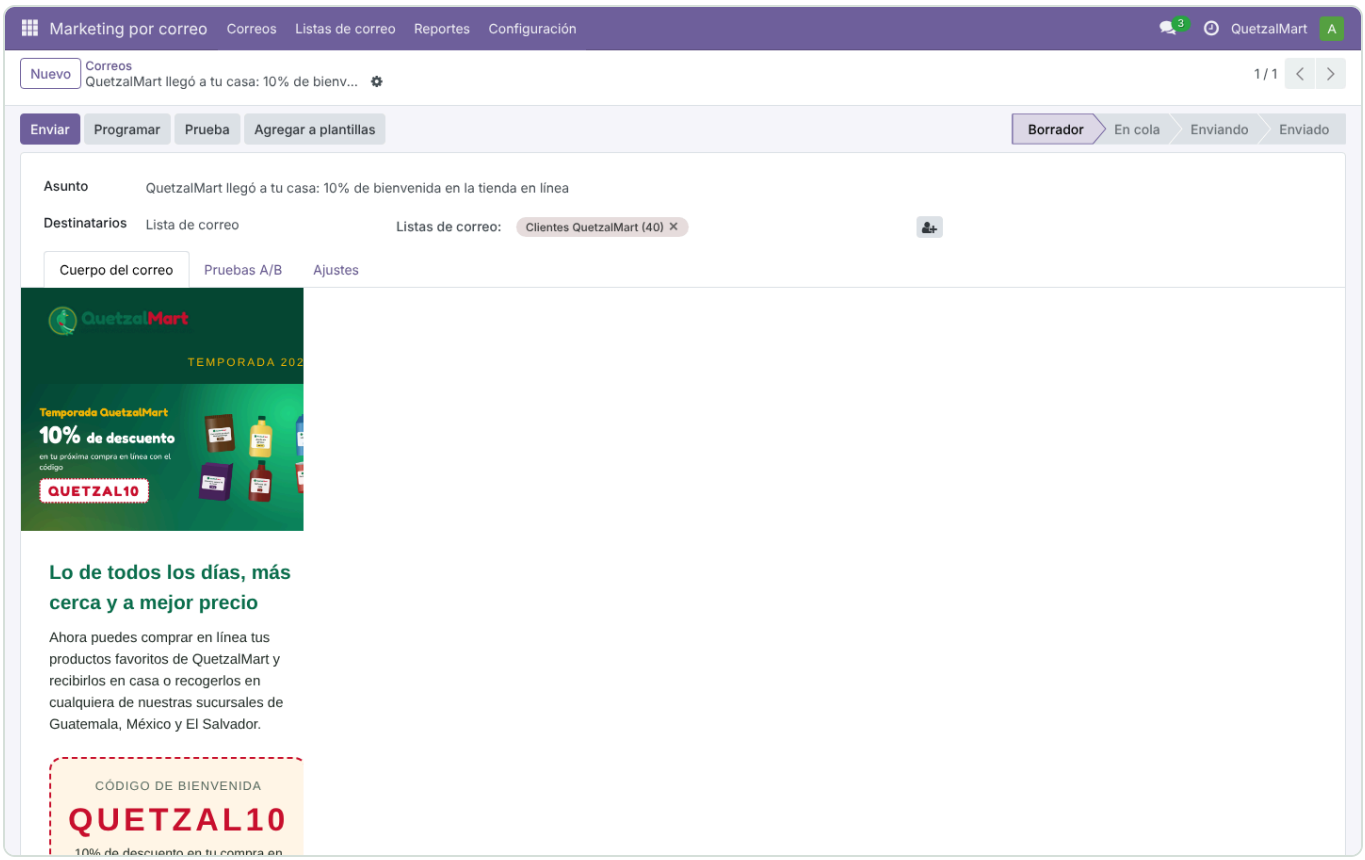


Figura 12. Campaña masiva lista para enviarse a la lista de clientes.

2.9 Documentos (gestión documental)

Repositorio centralizado con carpetas, categorías y etiquetas: facturas de venta (automáticas), facturas de proveedores, contratos de outsourcing, contratos de empleados y reportes.

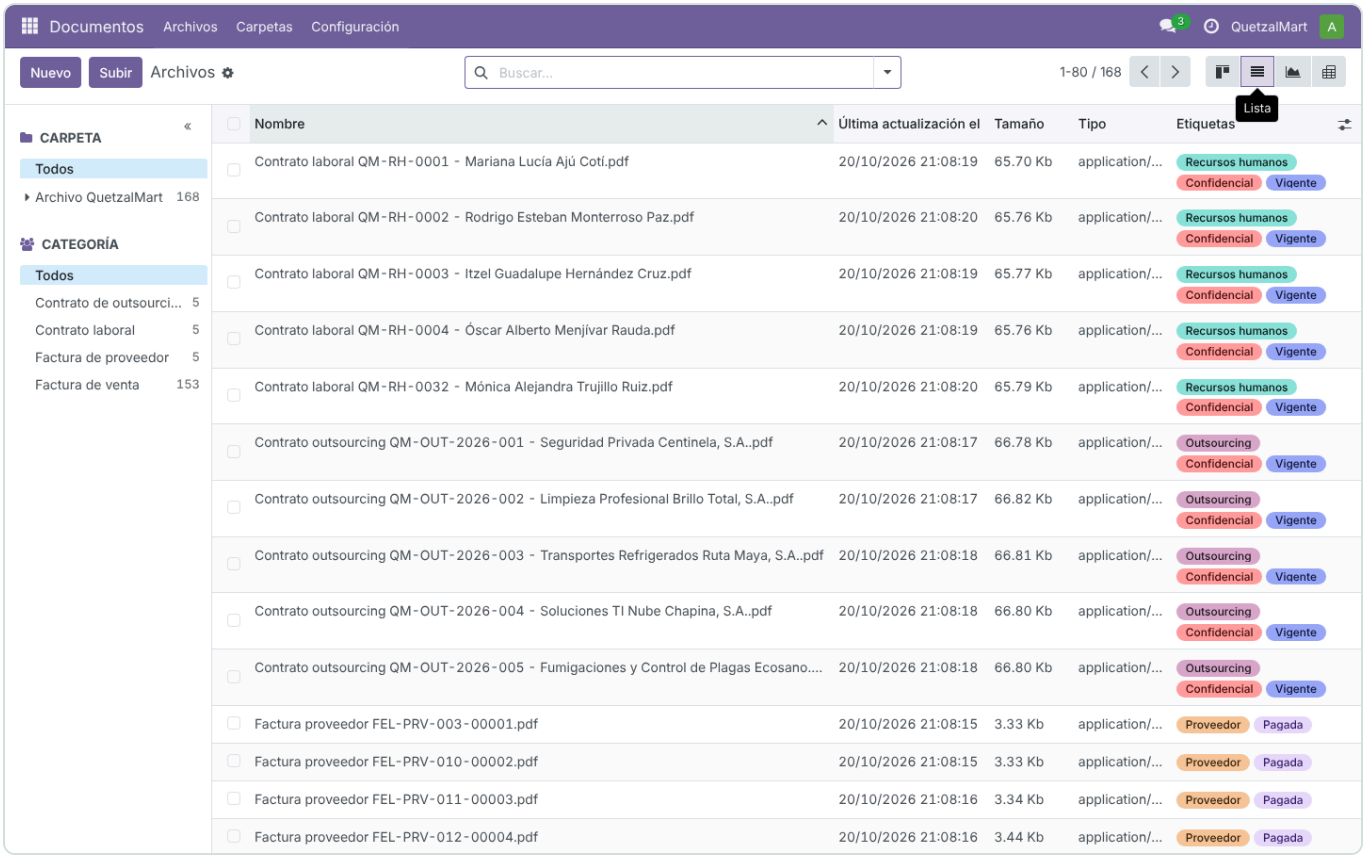


Figura 13. Documentos con categoría y etiquetas para filtrarlos.

2.10 Módulos propios

Módulo	Qué agrega
`qm_implementacion`	Instala y configura toda la implementación (sección 1.5).
`qm_puente_rpa`	Campos para que el robot cargue cantidad a la mano, país, estado, empresa, etiquetas y sitio web como texto; guarda el archivo de origen.
`qm_gestion_documental`	Estructura del archivo y PDF automático de cada factura publicada.
`qm_ga4_ecommerce`	Completa el embudo de GA4 (`begin_checkout` , `view_cart` , `remove_from_cart` , `add_shipping_info` , `add_payment_info`) y usa el SKU como identificador.
`qm_crm_postventa`	Registro web y compras al CRM, comprobante con diseño propio y campaña postcompra.

3. Carga masiva de información

3.1 Cómo se importa un archivo en Odoo

1. Abrir la lista del módulo (por ejemplo *Contactos*) ▶ engranaje ▶ **Importar registros**.
2. **Subir archivo de datos** y elegir la plantilla de `carga_masiva/plantillas/`.
3. Revisar que cada columna se relacionó con su campo (los encabezados son nombres técnicos).
4. **Probar**. Si dice *Todo parece correcto*, pulsar **Importar**.

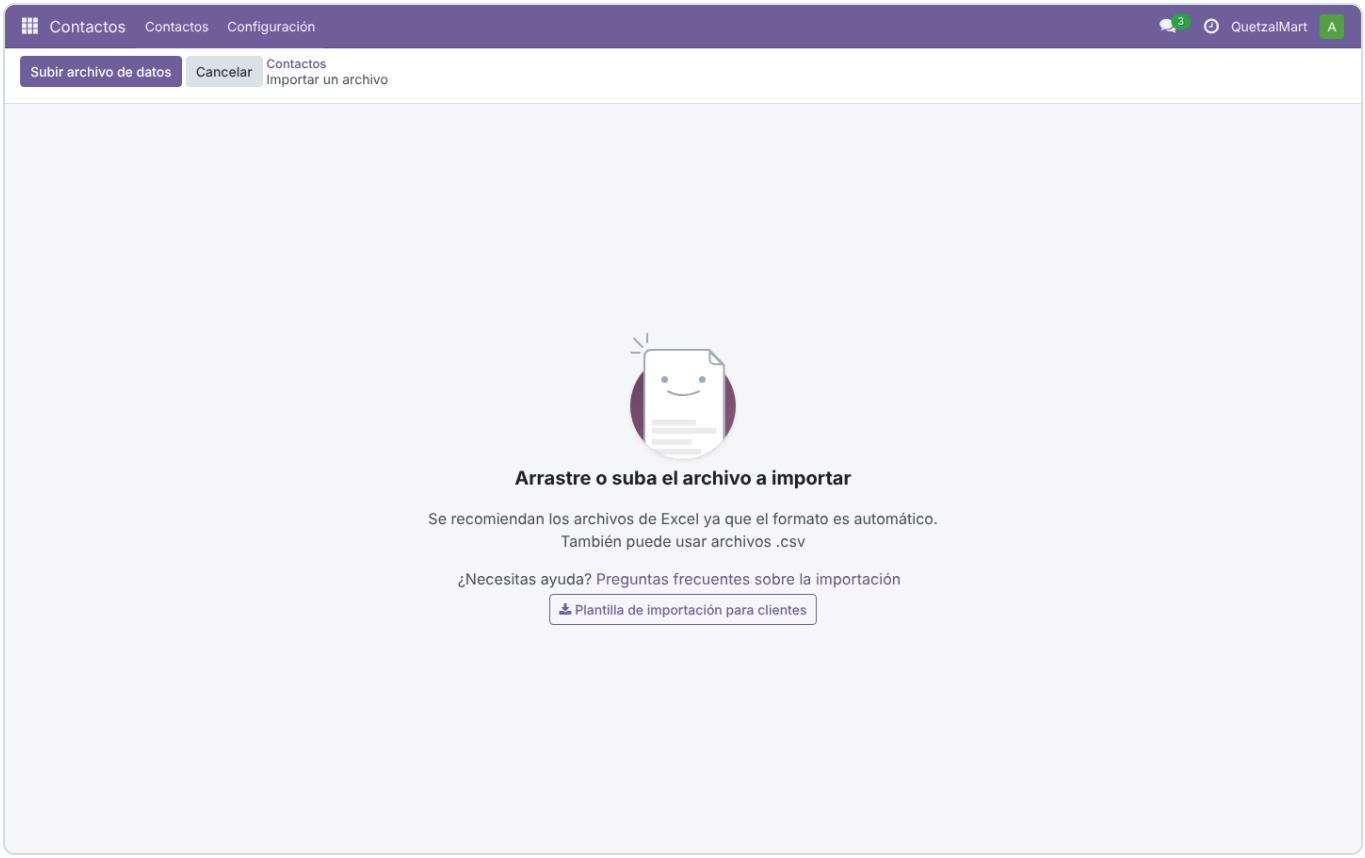


Figura 14. Pantalla de importación.

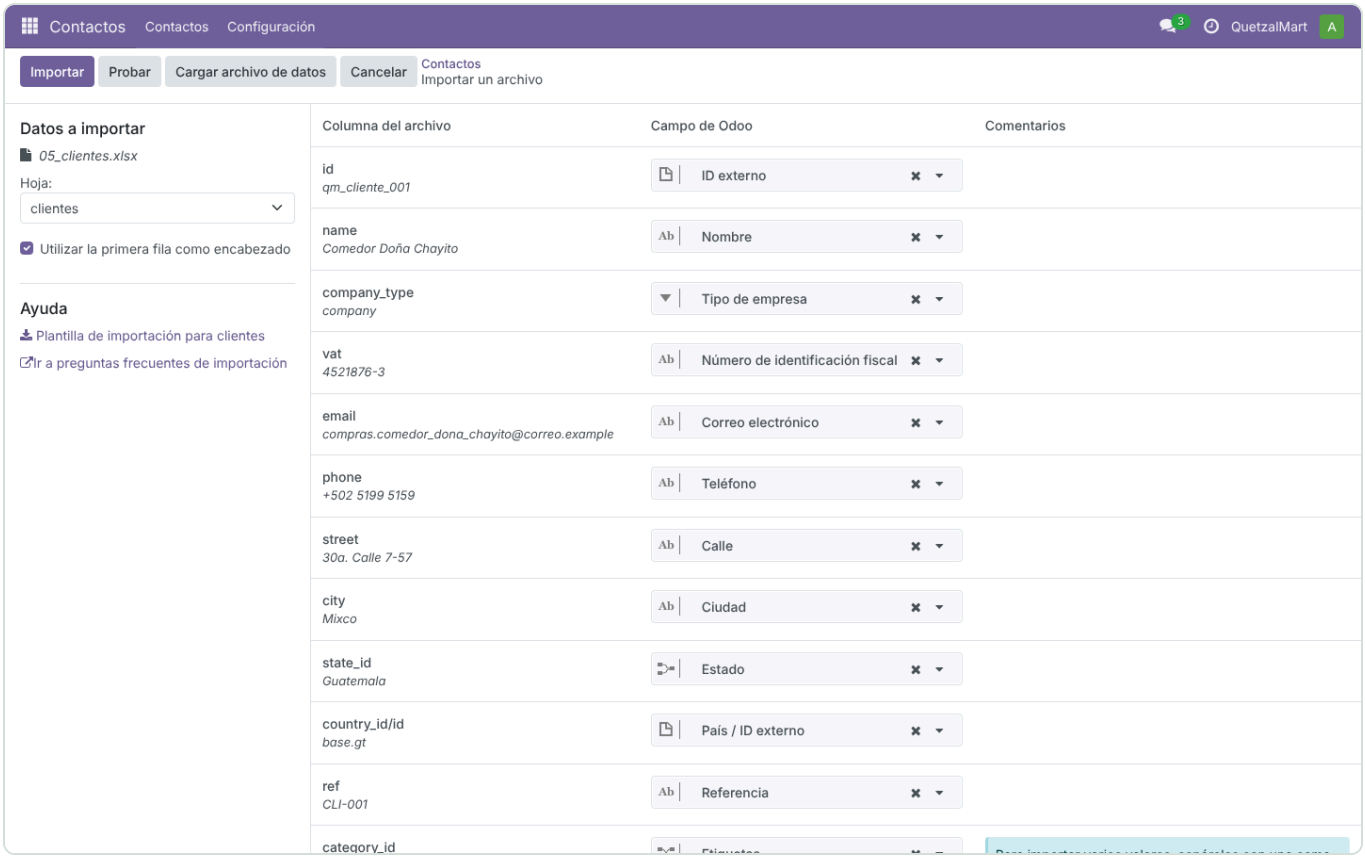


Figura 15. Cada columna de la plantilla relacionada con su campo de Odoo.

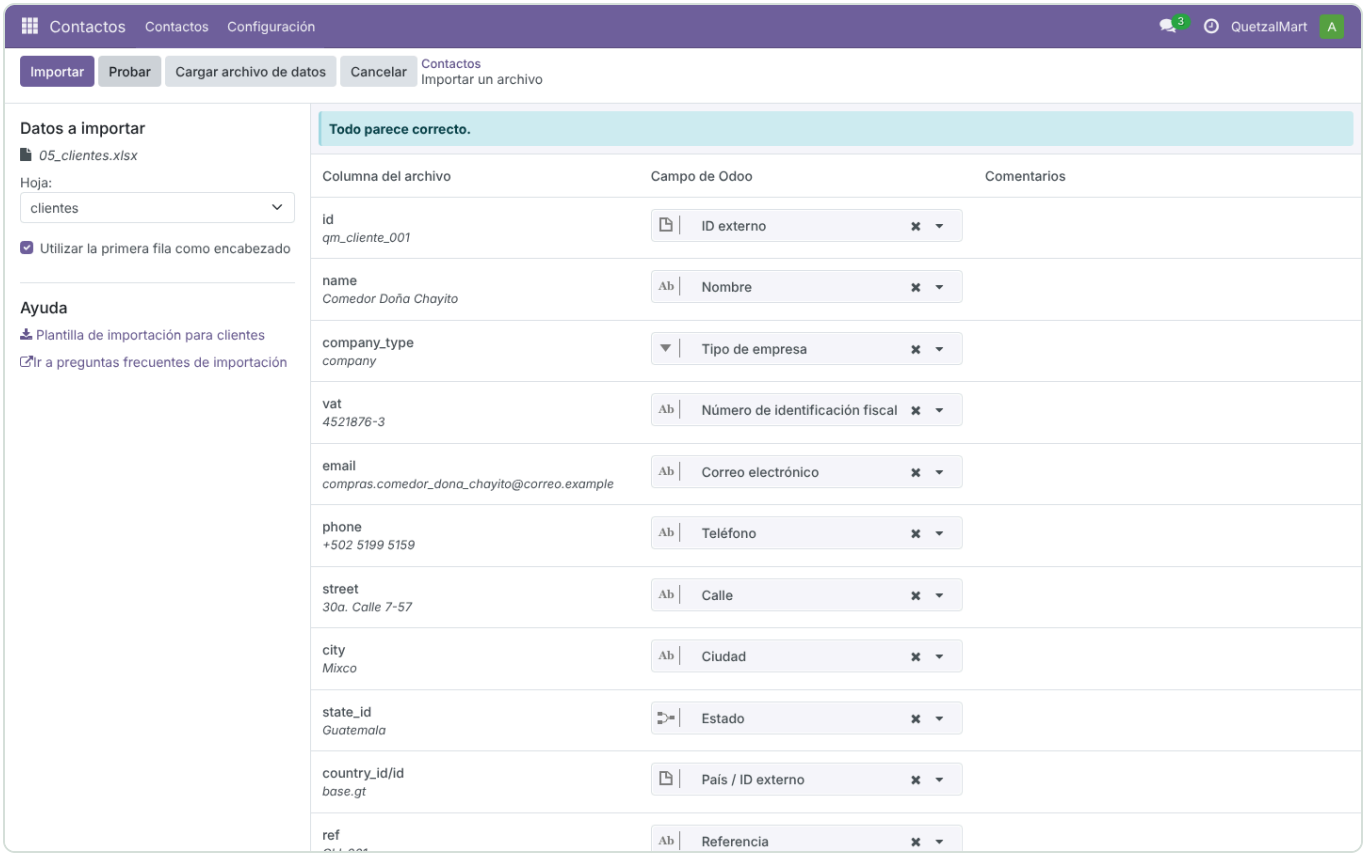


Figura 16. Resultado de Probar antes de importar.

3.2 Plantillas por módulo

Orden	Plantilla	Módulo y menú	Registros
1	`01_departamentos.xlsx`	Empleados ▶ Departamentos	5
2	`02_puestos.xlsx`	Empleados ▶ Configuración ▶ Puestos	7
3	`03_empleados.xlsx`	Empleados	35
4	`04_contratos.xlsx`	Empleados ▶ Contratos	35
5	`05_clientes.xlsx`	Contactos	40
6	`06_proveedores.xlsx`	Contactos	30
7	`07_productos.xlsx`	Inventario ▶ Productos	60
8	`08_materiales_operativos.xlsx`	Inventario ▶ Productos	60
9	`09_existencias_iniciales.xlsx`	Inventario ▶ Inventario físico (luego *Aplicar*)	360
10	`10_oportunidades_crm.xlsx`	CRM	18

Las transacciones (20 cotizaciones de venta, 20 solicitudes de cotización, 100 compras con recepción y factura, 150 ventas con entrega, factura y pago) se generan con `cargar_quetzalmart.py --paso transacciones`, que usa los mismos procesos de Odoo que se describen a continuación.

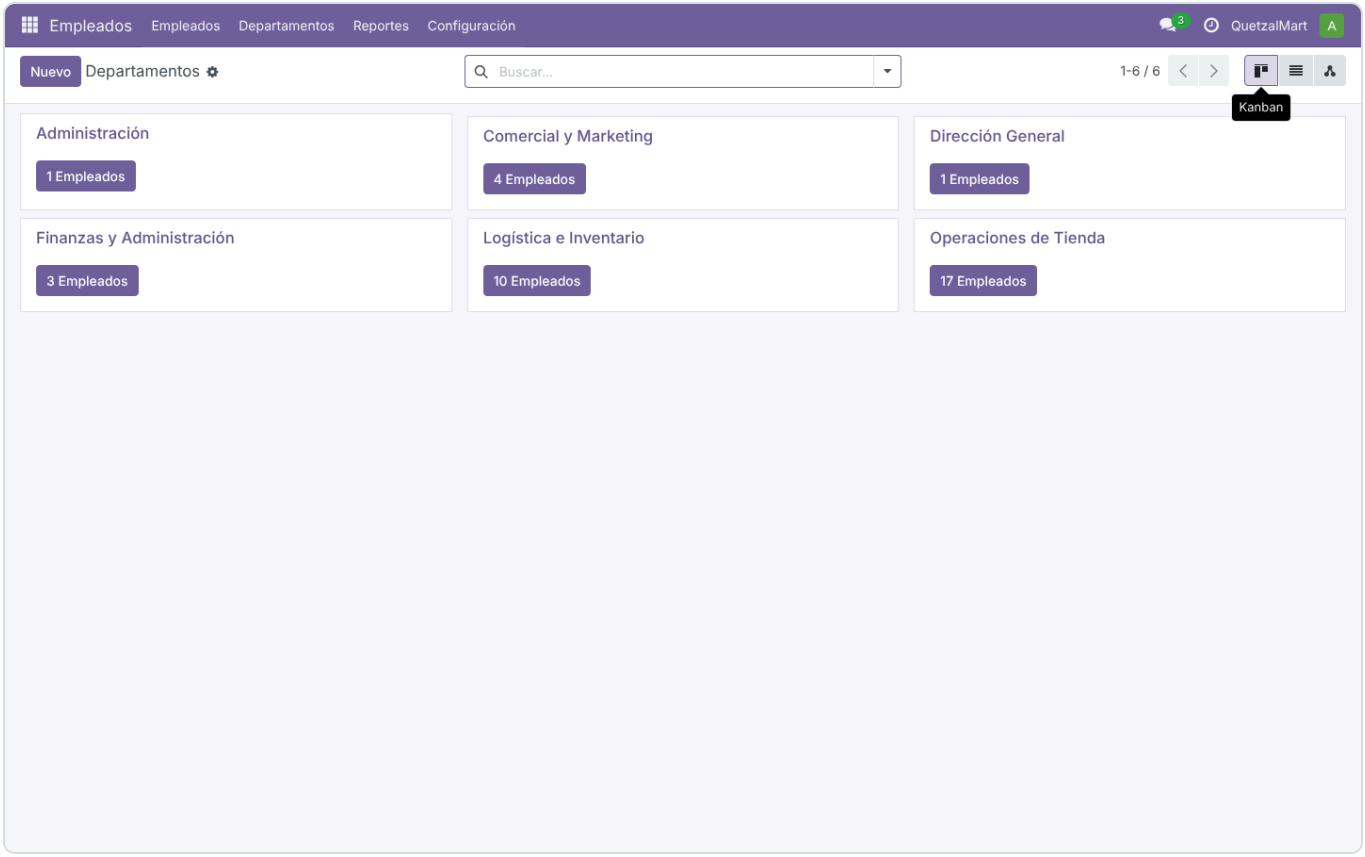


Figura 17. Departamentos cargados.

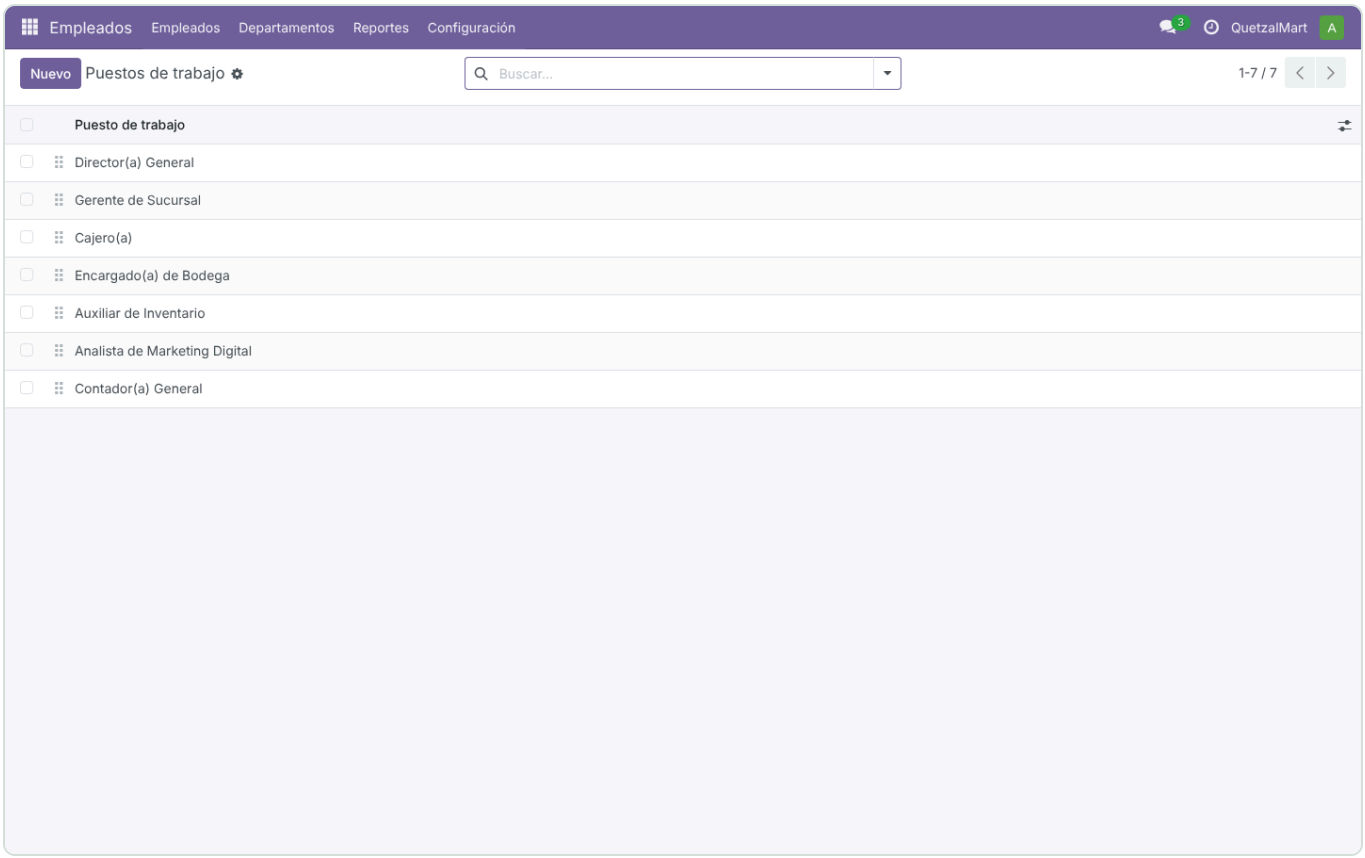


Figura 18. Puestos de trabajo.

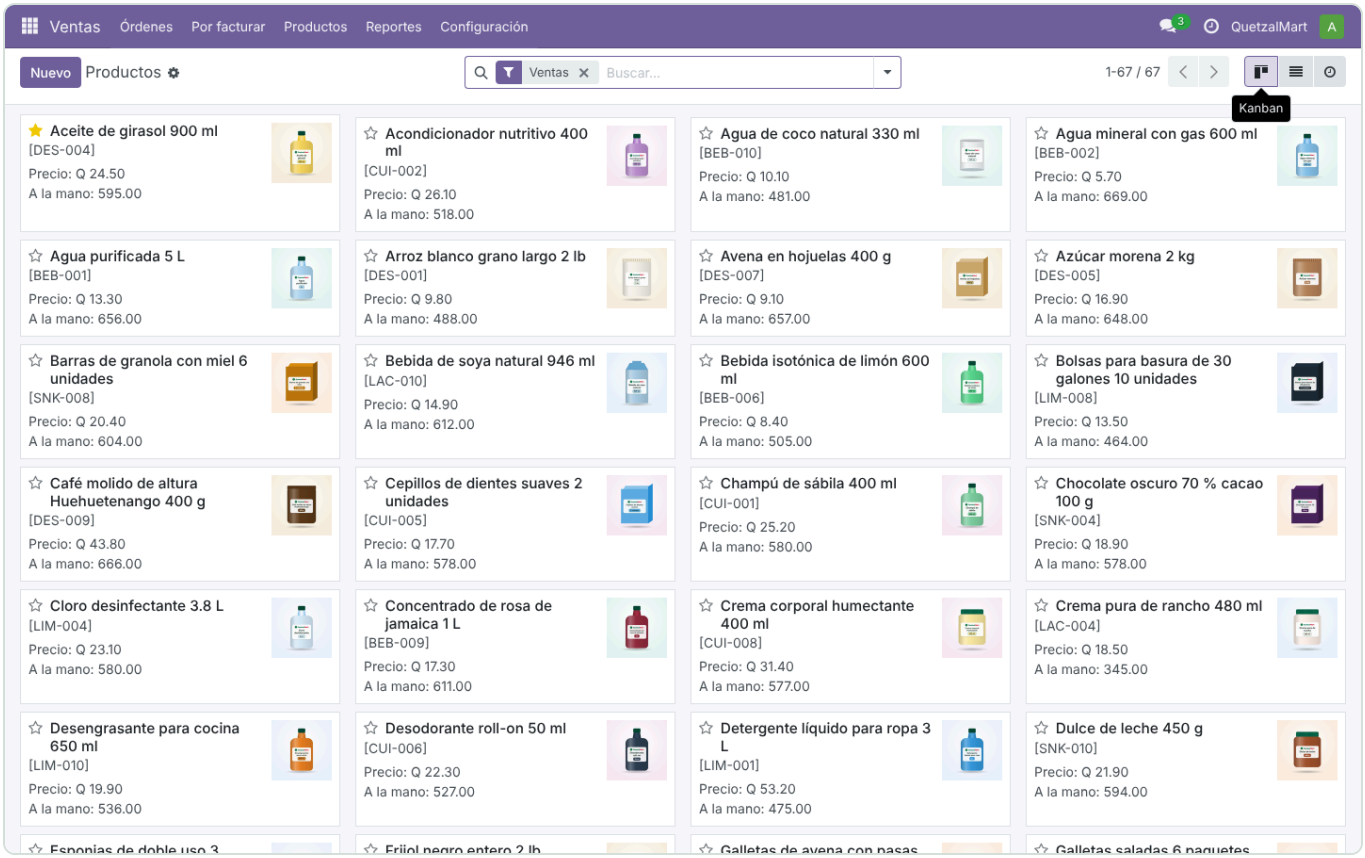


Figura 19. Productos con imagen, precio y categoría.

3.3 Órdenes de compra

1. *Compras* ▶ *Nuevo*: proveedor, productos y cantidades (el precio sale de la lista del proveedor).
2. **Enviar por correo** la solicitud de cotización y registrar la respuesta.
3. **Confirmar pedido** (si pasa de Q 10,000, un gerente la aprueba).
4. Botón **Recepción** ▶ revisar cantidades ▶ **Validar**.
5. **Crear factura** ▶ fecha de factura y número FEL del proveedor ▶ **Confirmar** ▶ **Registrar pago**.

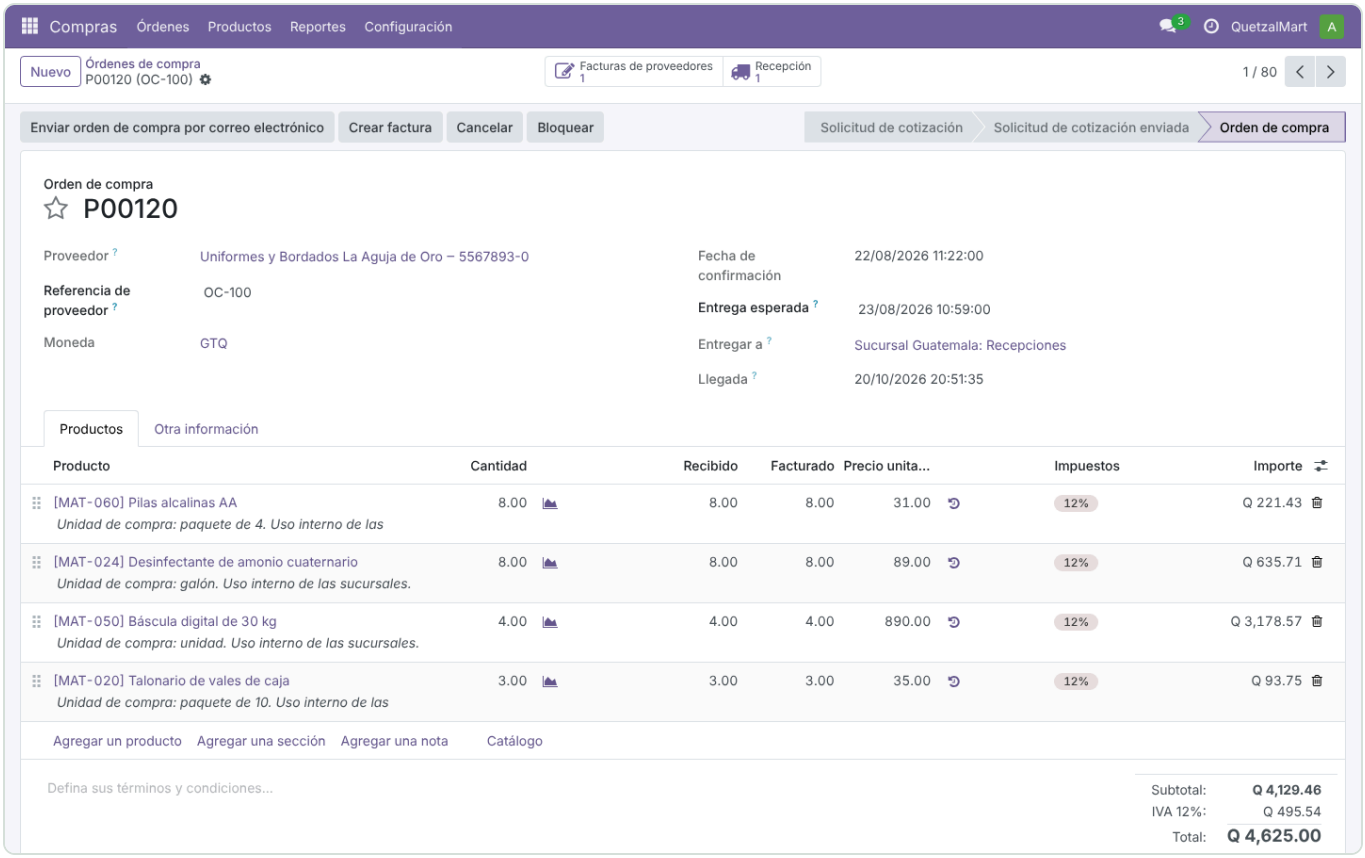


Figura 20. Orden de compra confirmada con su recepción y factura.

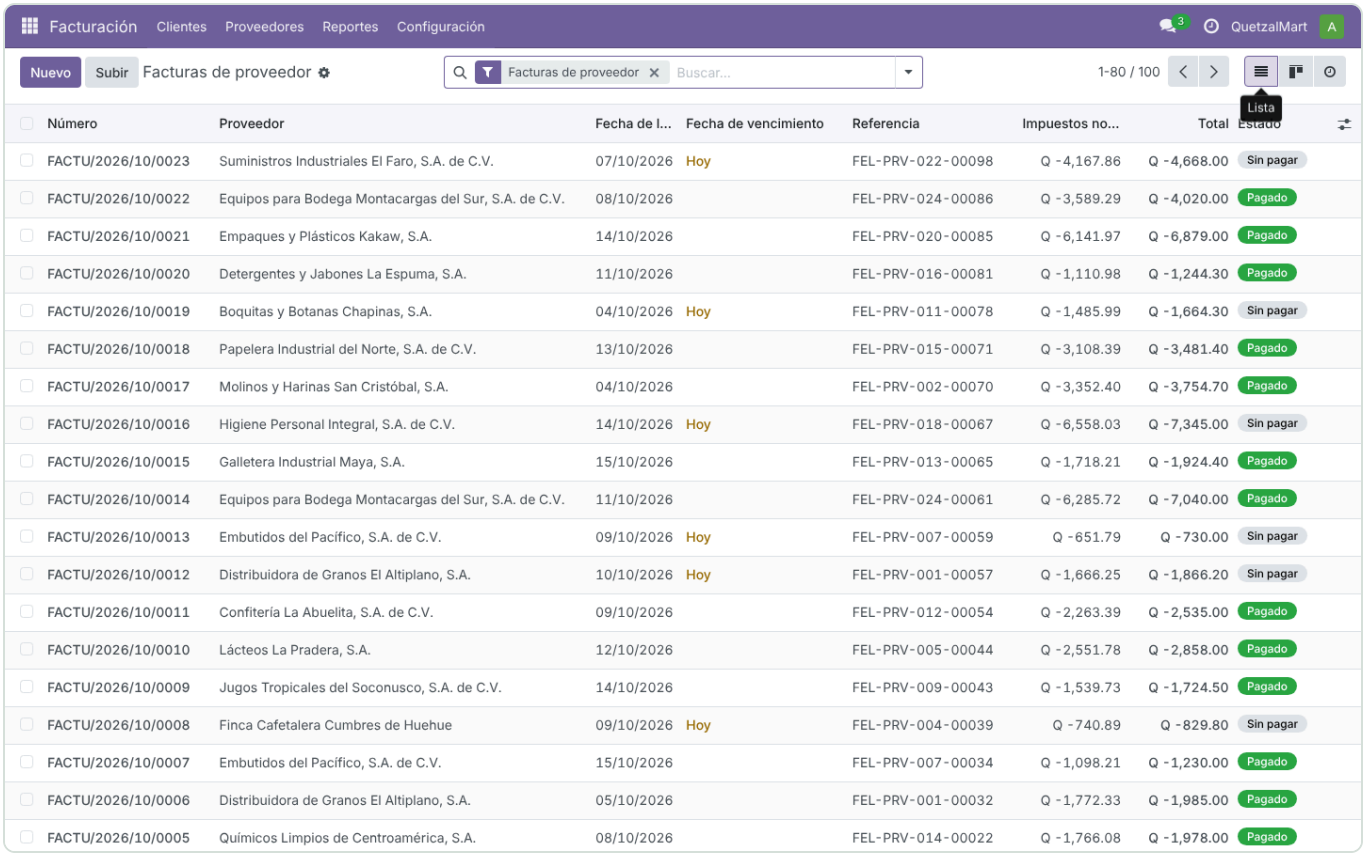


Figura 21. Facturas de proveedor publicadas.

3.4 Ventas y cotizaciones

1. *Ventas* ▶ *Nuevo*: cliente, almacén y equipo de la sucursal, productos.
2. **Enviar por correo** la cotización; al aceptarla, **Confirmar**.
3. Botón **Entrega** ▶ **Validar**.
4. **Crear factura** ▶ **Confirmar** ▶ **Registrar pago**.

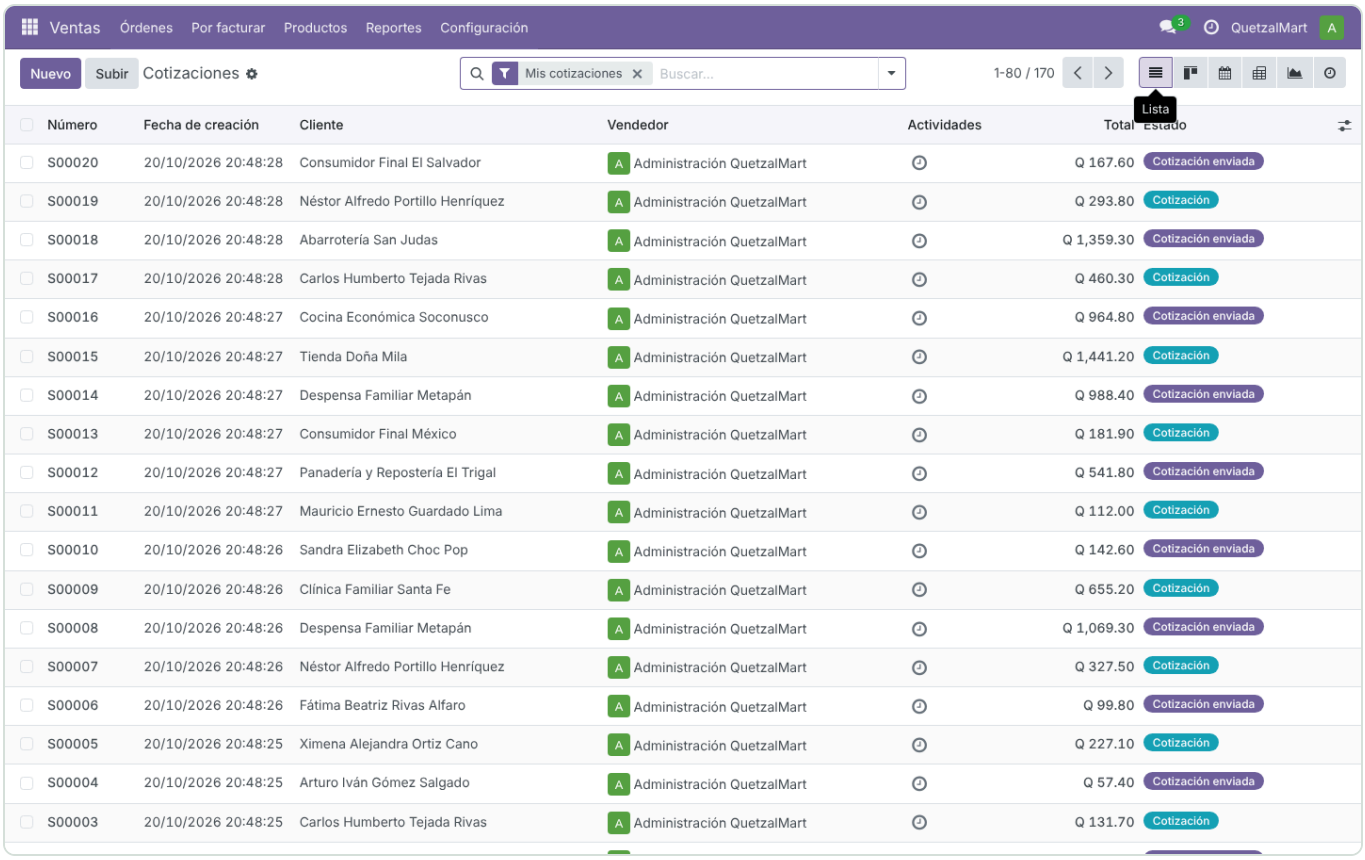


Figura 22. Cotizaciones de venta (borrador y enviadas).

3.5 Clientes en el CRM

Los clientes se registran en *Contactos* (o al crear su cuenta en la tienda) y sus oportunidades se siguen en el embudo del CRM: *Nuevo* ▶ *Calificado* ▶ *Propuesta* ▶ *Ganado*. Una compra en la tienda crea automáticamente una oportunidad ganada ligada al pedido.

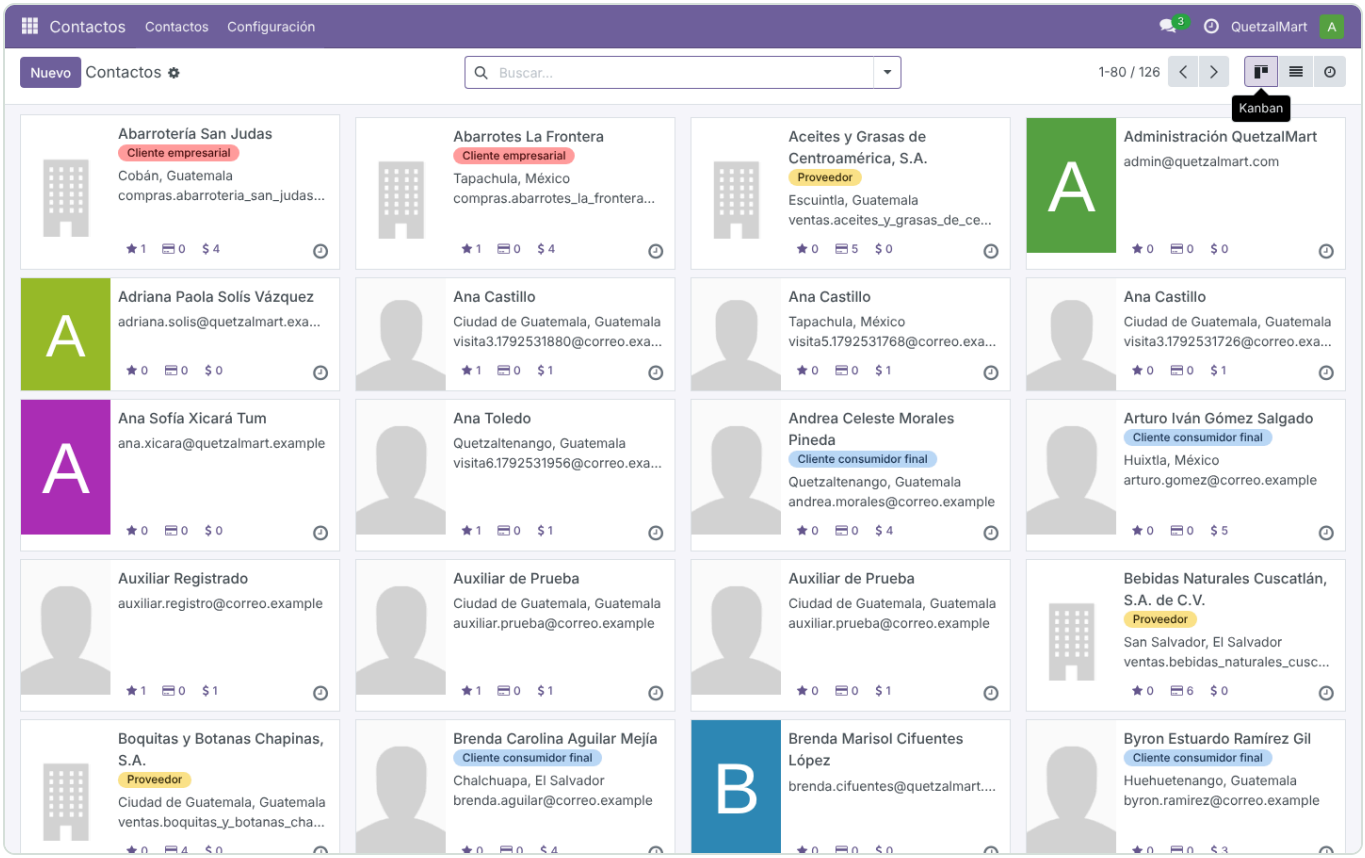


Figura 23. Contactos de clientes y proveedores.

3.6 Administración de empleados

Cada empleado tiene puesto, departamento, ubicación de trabajo (sucursal), jefe inmediato, DPI, correo y contrato. Los contratos vigentes se consultan en *Empleados* ▶ *Contratos*.

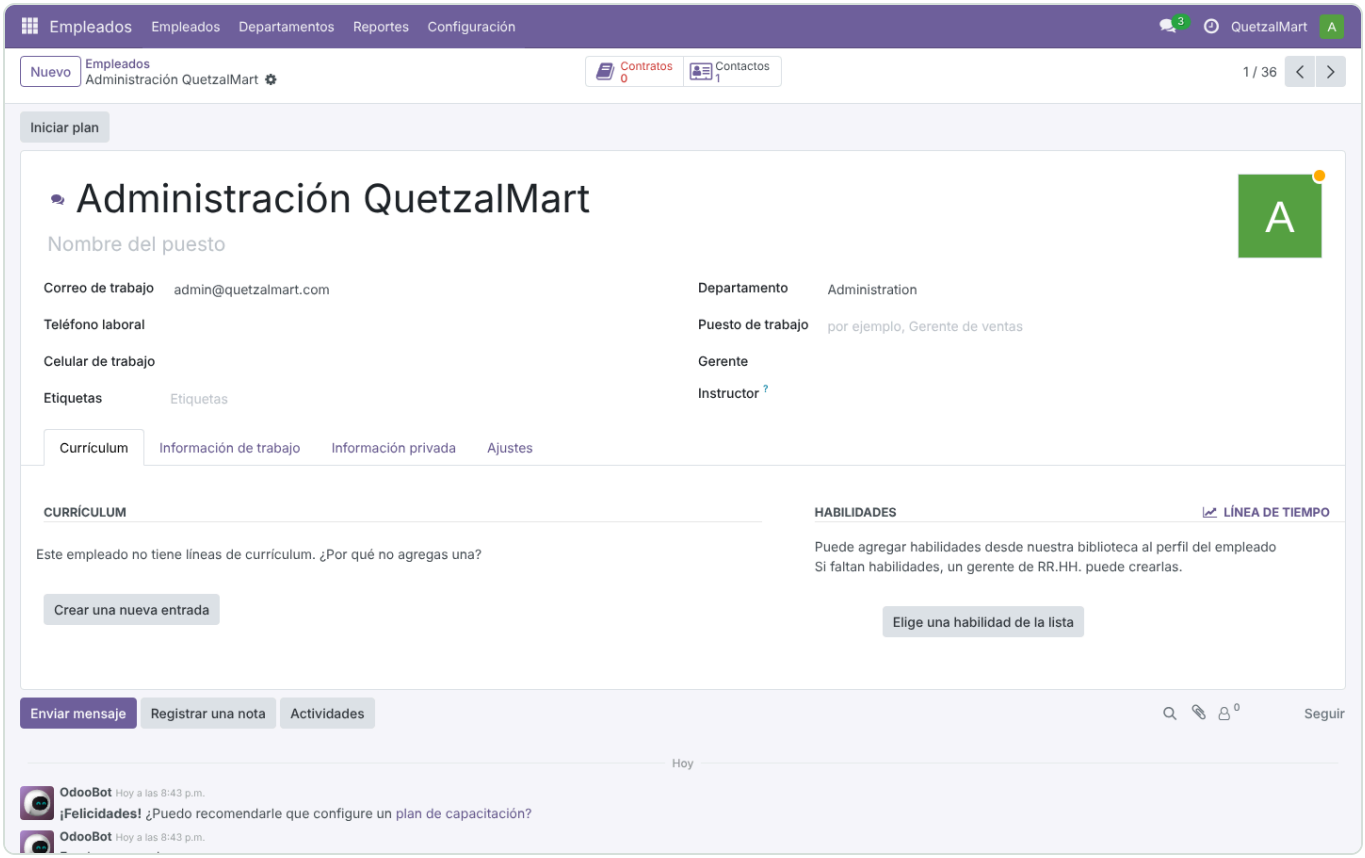


Figura 24. Ficha de un empleado.

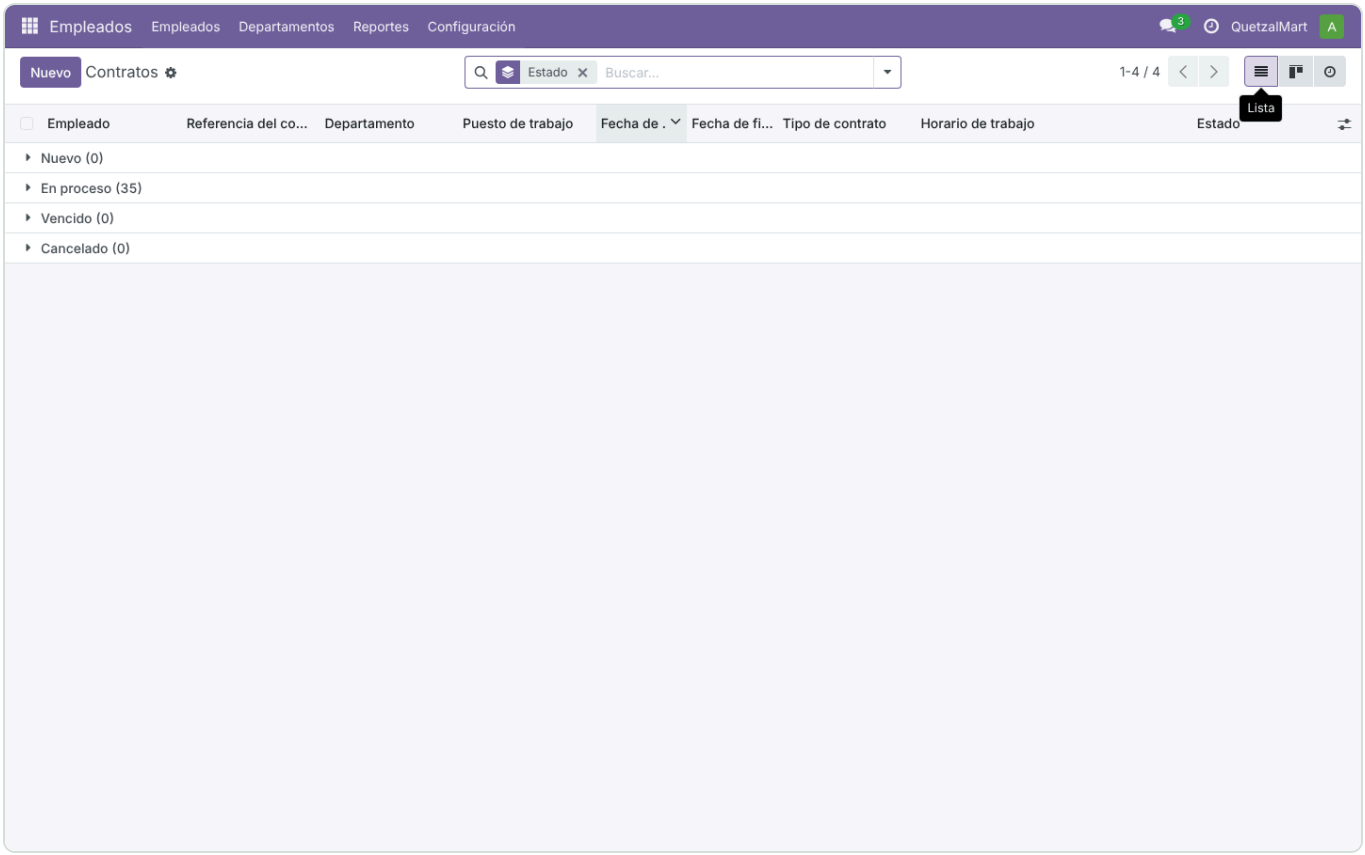


Figura 25. Contratos de trabajo vigentes.

3.7 Generación de facturas

Las facturas se crean desde el pedido (ventas) o la orden (compras) y se publican con **Confirmar**. Al publicar una factura de cliente, el módulo `qm_gestion_documental` genera su PDF y lo guarda en *Documentos* ▶ *Archivo QuetzalMart* ▶ *Facturas de venta* con la etiqueta de la sucursal; las facturas de la calificación aparecen allí al momento.

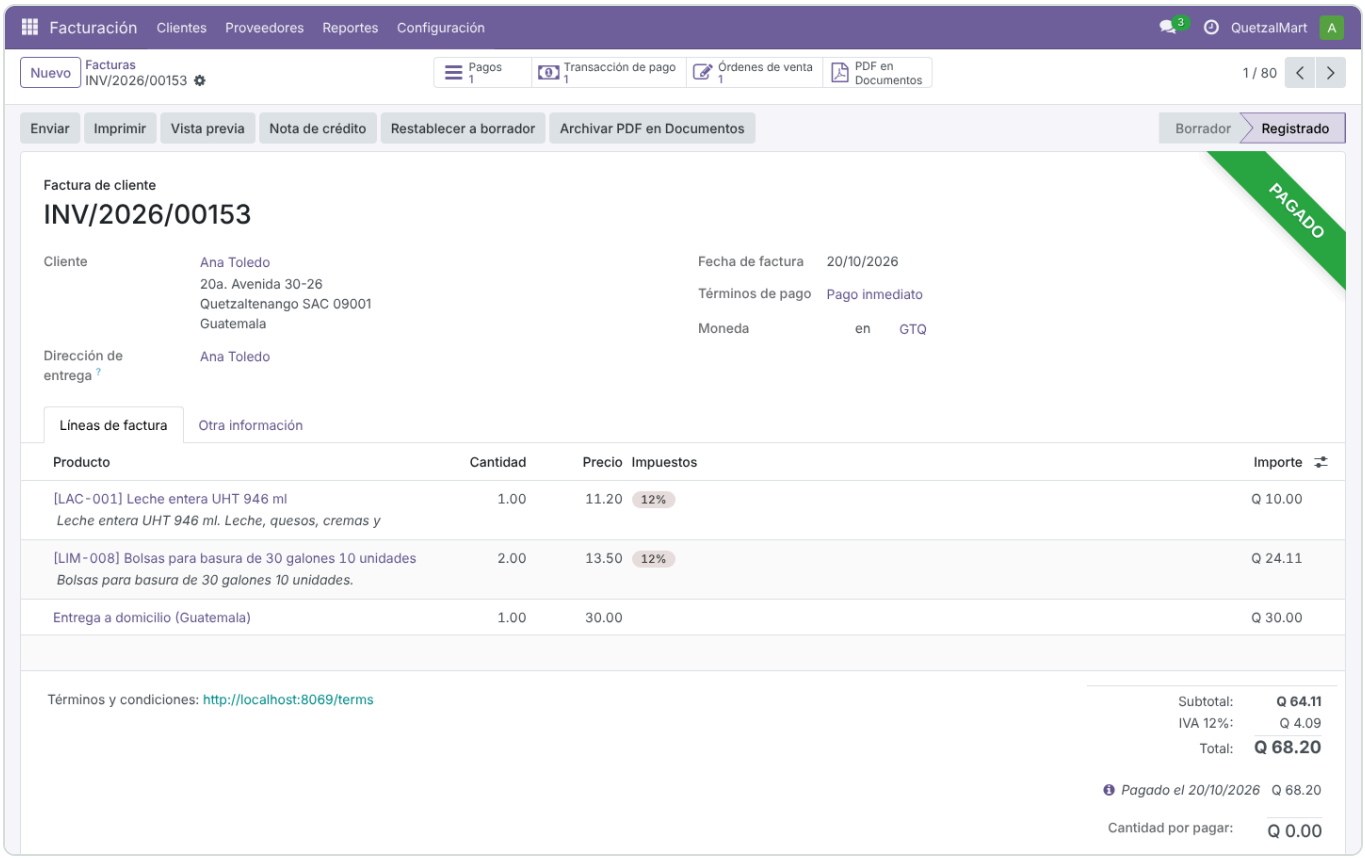


Figura 26. Factura de cliente publicada con el botón «PDF en Documentos».

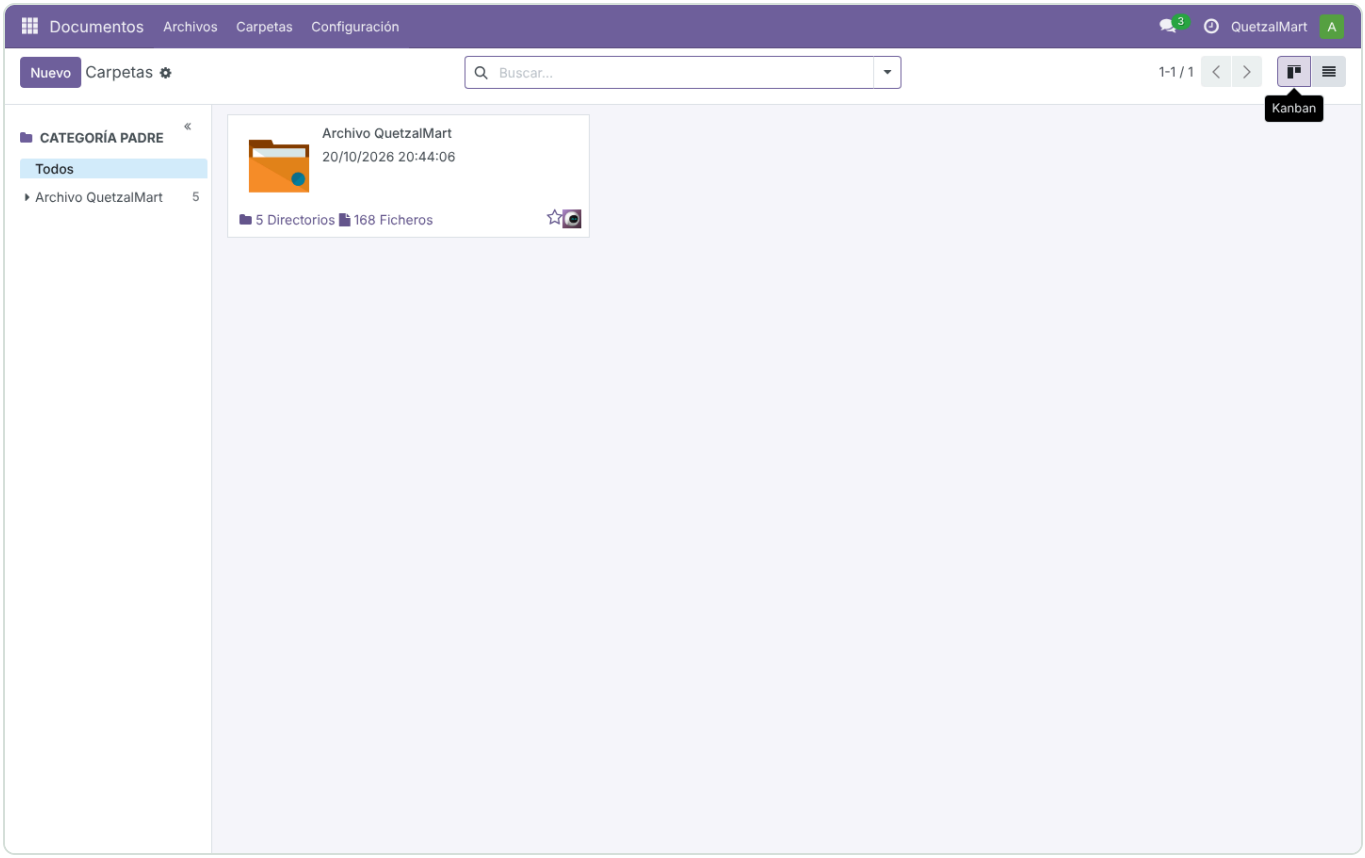


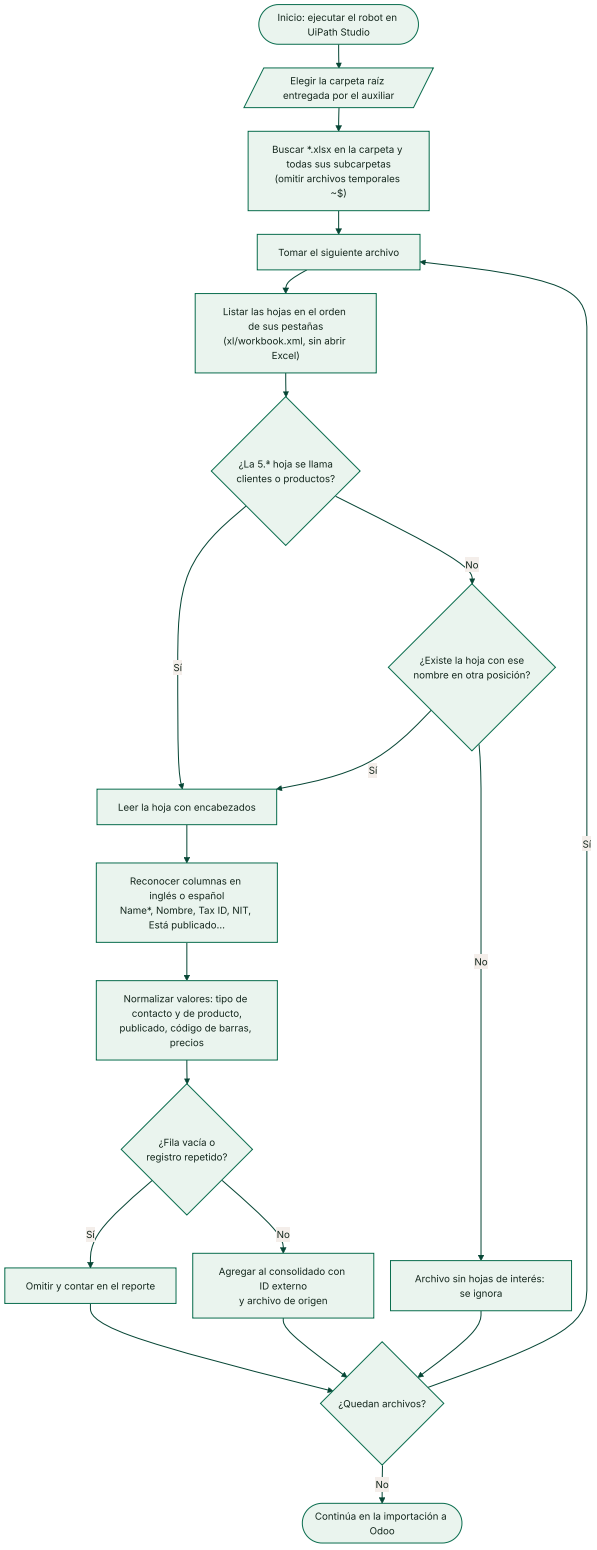
Figura 27. Carpetas del archivo de QuetzalMart.

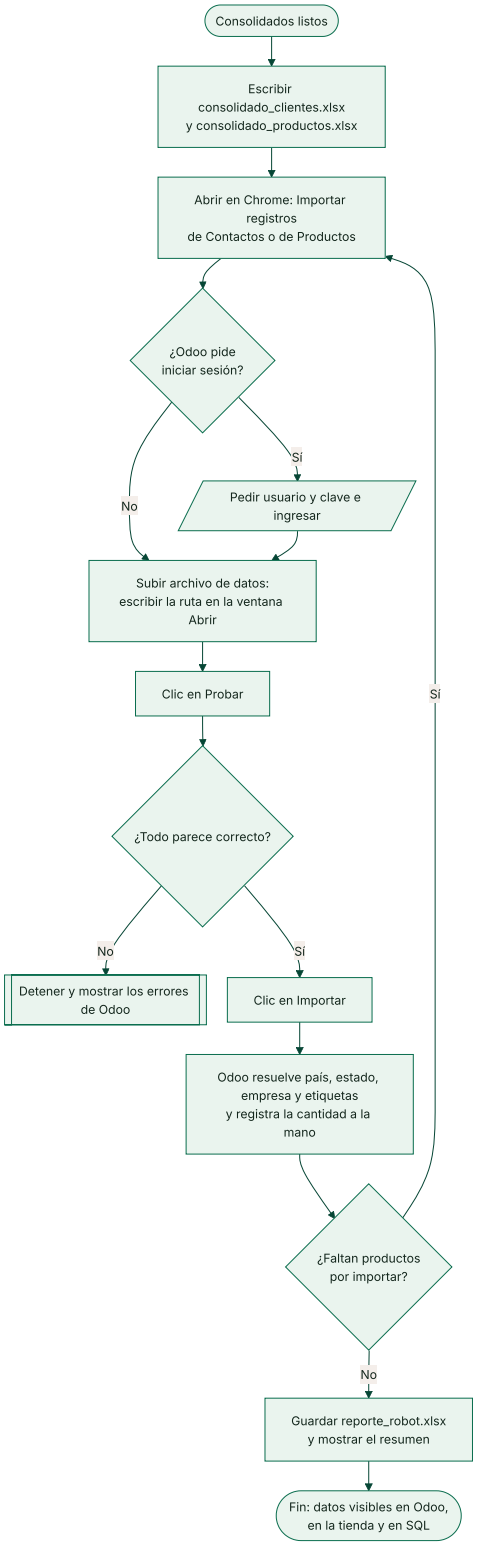
4. RPA con UiPath

4.1 Problema que resuelve

El departamento de ventas guarda información en carpetas y libros de Excel con nombres poco prácticos (*clientes - ...*, *proveedores - ...*, *reclamos - ...*, *registro - ...*, *productos - ...*). Cada libro tiene varias hojas y solo interesan **clientes** y **productos**, que vienen en la **5.ª posición**. El robot extrae esa información, la consolida y la carga en la base centralizada (Odoo), desde donde se ve en la tienda en línea y en la base de datos.

4.2 Diseño


Inicio: ejecutar el robot en UiPath Studio
Elegir la carpeta raíz entregada por el auxiliar
Buscar *.xlsx en la carpeta y todas sus subcarpetas (omitir archivos temporales ~$)
Tomar el siguiente archivo
Listar las hojas en el orden de sus pestañas (xl/workbook.xml, sin abrir Excel)
¿La 5.ª hoja se llama clientes o productos?
Sí
No
¿Existe la hoja con ese nombre en otra posición?
Sí
No
Leer la hoja con encabezados
Reconocer columnas en inglés o español Name*, Nombre, Tax ID, NIT, Está publicado…
Normalizar valores: tipo de contacto y de producto, publicado, código de barras, precios
¿Fila vacía o registro repetido?
Sí
No
Omitir y contar en el reporte
Agregar al consolidado con ID externo y archivo de origen
Archivo sin hojas de interés: se ignora
¿Quedan archivos?
Sí
No
Continúa en la importación a Odoo



4.3 Construcción paso a paso en UiPath Studio

El proyecto está en `rpa/QuetzalMart_Robot`. Las actividades de **Main.xaml**:

#	Actividad	Configuración
1	*Seleccionar carpeta*	Guarda la carpeta raíz en `carpetaRaiz`.
2	*Asignar*	`archivos = Directory.GetFiles(carpetaRaiz, "*.xls*", SearchOption.AllDirectories)` sin los temporales `~$`.
3	*Invocar código* «Crear tabla de reporte»	Crea `dtReporte`.
4	*Para cada* archivo + *Intentar/Capturar*	Si un archivo falla se anota y se sigue con el siguiente.
5	*Invocar código* «Listar las hojas del libro en orden»	Lee `xl/workbook.xml` y devuelve las hojas en orden.
6	*Para cada* tipo (`clientes`, `productos`) + *Invocar código* «Elegir la hoja»	5.ª posición o, si no, por nombre.
7	*Leer rango* (libro de trabajo)	Hoja elegida con encabezados, sin abrir Excel.
8	*Invocar código* «Normalizar clientes / productos»	Nombres técnicos de Odoo, valores normalizados, sin duplicados.
9	*Agregar fila de datos*	Anota archivo, hoja, posición y registros en el reporte.
10	*Escribir rango*	`consolidado_clientes.xlsx` y `consolidado_productos.xlsx`.
11	*Invocar archivo de flujo* `ImportarEnOdoo.xaml`	Una vez por consolidado.
12	*Escribir rango* y *Cuadro de mensaje*	`reporte_robot.xlsx` y resumen final.

ImportarEnOdoo.xaml: *Abrir navegador* (Chrome) en la URL de importación ▶ *El elemento existe* (pide inicio de sesión) ▶ *Hacer clic* en «Subir archivo de datos» ▶ *Escribir en* la ventana Abrir con la ruta y Enter ▶ *Hacer clic* en «Probar» ▶ *El elemento existe* «Todo parece correcto» (si no, *Lanzar* y detenerse) ▶ *Hacer clic* en «Importar».

Agregar capturas de UiPath Studio: proyecto abierto, Main.xaml completo, cada actividad de la tabla, ImportarEnOdoo.xaml y el panel de salida de una ejecución.

4.4 Ejecución y resultado

Con la carpeta de prueba `rpa/carpeta_prueba` (10 libros en 5 carpetas de primer nivel y una subcarpeta) el resultado fue:

Archivo	Hoja	Posición	Agregados	Omitidos
clientes - mayoristas zona 4.xlsx	clientes	5	3	1 (fila vacía)
clientes - registros web octubre.xlsx	Clientes	5	1	1 (duplicado)
clientes - Tapachula.xlsx	clientes	5	1	0
clientes - Santa Ana historico.xlsx	clientes	5	1	0
productos - marca propia.xlsx	productos	5	1	0
productos - nuevos lanzamientos.xlsx	productos	5	3	1 (fila vacía)
productos - una sola hoja.xlsx	productos	1	1	0
proveedores, reclamos y registro	—	—	ignorados	—

En Odoo quedaron 6 clientes (con país, estado, empresa relacionada y etiquetas resueltos) y 5 productos (4 bienes con su cantidad a la mano registrada y publicados en la tienda, y 1 servicio). Con los archivos de ejemplo del auxiliar: 4 clientes y 7 productos. Verificación SQL: sección 9 de `sql/consultas_calificacion.sql`.

4.5 Ventajas de implementar el RPA

- **Ahorro de tiempo:** lo que a mano toma horas (abrir cada carpeta, buscar la hoja, copiar, corregir formatos e importar) el robot lo hace en minutos.
- **Calidad y consistencia:** aplica siempre las mismas reglas de formato, evita duplicados y se detiene si Odoo detecta un error, así la base centralizada no recibe datos incompletos.
- **Trazabilidad:** cada registro guarda el archivo de origen y cada ejecución deja un reporte.
- **Escalabilidad:** con nuevas sucursales solo crecen las carpetas; el robot no cambia.
- **Mejor uso del personal:** ventas deja de copiar datos y se dedica a atender clientes.